



UNIVERSITAS HASKARUSSONG

DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**EVALUASI STABILITAS LERENG PIT FPB 09 BERDASARKAN NILAI
AMAKS AKIBAT PELEDAKAN MENGGUNAKAN METODE *ADVANCED
WAVE INTEGRATION***

**NUR AZIZAH RAMADHANI
H061 22 1035**



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**EVALUASI STABILITAS LERENG PIT FPB 09 BERDASARKAN NILAI
AMAKS AKIBAT PELEDAKAN MENGGUNAKAN METODE *ADVANCED
WAVE INTEGRATION***

**NUR AZIZAH RAMADHANI
H061 22 1035**

Skripsi

sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana

Program Studi Geofisika

pada

**PROGRAM STUDI GEOFISIKA
DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**EVALUASI STABILITAS LERENG PIT FPB 09 BERDASARKAN NILAI
AMAKS AKIBAT PELEDAKAN MENGGUNAKAN METODE *ADVANCED
WAVE INTEGRATION***

yang telah disusun dan diajukan oleh:

NUR AZIZAH RAMADHANI
H061 22 1035

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Geofisika pada tanggal
14 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Syamsuddin, S.Si., M.T
NIP. 197401152002121001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. Erfan, M.Si
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**Evaluasi Stabilitas Lereng Pit FPB 09 Berdasarkan Nilai a_{maks} Akibat Peledakan Menggunakan Metode *Advanced Wave Integration***" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Syamsuddin, S.Si., M.T., sebagai Pembimbing Utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



Nur Azizah Ramadhani
NIM H061221035

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis sampai ke tahap penyelesaian skripsi yang berjudul: **“Evaluasi Stabilitas Lereng Pit FPB 09 Berdasarkan Nilai a_{maks} Akibat Peledakan Menggunakan Metode *Advanced Wave Integration*”**. Penyelesaian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Geofisika. Selama proses sampai ke tahap ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

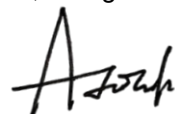
1. Orang tua penulis yaitu Bapak Jamaluddin, S.E., Ibu Rozalina dan Ibu Andi Sompia, yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, orang tua yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya. Kepada bapak, terima kasih sudah mendidik, merawat, menjaga, dan membesarkan penulis sejak kecil hingga saat ini tanpa ada rasa mengeluh sedikitpun. Terima kasih atas setiap usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, sehingga menjadi lulusan S1 Geofisika, dan terima kasih atas segala dukungan, motivasi, doa, serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Untuk Ibu, terima kasih atas kasih sayang, motivasi, pesan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Adik penulis yaitu Andi Erick El Jamal, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis. Seseorang adik kecil yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan, dan menguji kesabaran penulis, serta sebagai motivasi dalam setiap langkah perjuangan ini, termasuk dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Andi Muhammad Pramadi, S.T., M.Eng., Ph.D., yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, motivasi, dan bimbingan, serta kesabaran dalam mengarahkan penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Erfan, M.Si., dan Bapak Dr. Fahrudin, S.Si., M.T., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Departemen Geofisika, Staf Departemen Geofisika dan Staf Fakultas MIPA atas ilmu, pengalaman, pelayanan, serta bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di program studi Geofisika.
6. Kak Annisa Kushandayani, S.T., M.T., dan Bapak Moh. Rangga Eko Trisna, selaku pembimbing lapangan, yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, arahan dan motivasi, serta bimbingan selama pelaksanaan penelitian di PT Vale Indonesia Tbk.
7. Pimpinan dan seluruh jajaran PT Vale Indonesia Tbk, khususnya Departemen *Mining Centre Excellence* bagian *Geotech Engineering* dan Stasiun Geofisika Gowa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan penelitian, memperoleh pengalaman secara langsung di dunia industri, memberikan bimbingan serta fasilitas yang sangat baik.

8. Nyong dan Zizi, selaku sahabat terbaik penulis, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis sejak sekolah dasar hingga saat ini. Terima kasih telah hadir dalam berbagai keadaan, selalu menyediakan ruang untuk berbagi cerita tanpa menghakimi, memberikan bantuan dan masukan, serta memahami berbagai sisi penulis.
9. Penghuni grup “SibukMiAnak” dan “Pelepasan Wisudawan MIPA” (Albani, Basirah, Chezar, Fahrul, Fikar, Gilang, Ica, Madina, Nopal, Ray, Rifal, Rio, Sahrul, Yeni, Akbar, Arif, Esse, Feby, Hazel, Nikum, Upi, Silma), yang telah menjadi teman dalam berbagai cerita selama menempuh pendidikan di Geofisika, memberikan waktu, bantuan, motivasi dan dukungan, serta berbagai pengalaman yang berharga.
10. Nur Bahari Rifqoh, yang telah memberikan banyak bantuan, menjadi rekan berdiskusi, tempat berbagi cerita, dan menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Alsa, Reva, Mifta, Aul, dan Inri, yang pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Geofisika, atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan kesediaannya mendengarkan berbagai cerita serta keluh kesah penulis.
12. HMGF, SPE UNHAS SC, dan PT. Geocode Smart Solution, yang menjadi tempat belajar, mengembangkan diri, memperoleh pengalaman baru, dan bertemu dengan banyak orang hebat.
13. Kepada Kak Epong 86, Kak Luki 94, Kak Aco, Kak Vian 05, Kak Hasnan 18, Kak Rahmat 18, Kak Dewi 16, Kak Andri 18, Kak Lia 21, Kak Febri 21, Kak Dewi 21 dan seluruh kakak-kakak HMGF, yang telah banyak memberikan ilmu, bantuan, masukan dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah adik-adiknya.
14. Noel, Gery, Kadek, Geby, Age, Gege, dan Adit, yang telah membantu, diskusi, dan kebersamaan selama proses penelitian di PT Vale.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak pelajaran, bantuan, doa, dan dukungan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh getaran peledakan terhadap lereng, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang geoteknik dan pertambangan.

Makassar, 14 Agustus 2026



Nur Azizah Ramadhani

H061221035

ABSTRAK

NUR AZIZAH RAMADHANI. Evaluasi Stabilitas Lereng Pit FPB 09 Berdasarkan Nilai a_{maks} Akibat Peledakan Menggunakan Metode Advanced Wave Integration (dibimbing oleh Syamsuddin, S.Si., M.T.)

Peledakan yang dilakukan di Pit FPB 09, PT Vale Indonesia Tbk, menimbulkan getaran tanah yang berpotensi memengaruhi kestabilan lereng tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan hubungan antarparameter getaran horizontal, menghitung nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) menggunakan metode *Advanced Wave Integration* (AWI), mengevaluasi pengaruh a_{maks} terhadap kestabilan lereng, serta menentukan batas aman parameter peledakan berdasarkan nilai a_{maks} prediksi. Data 28 kejadian peledakan menggunakan InstanTel *Micromate*, diolah dengan metode AWI dan *Fast Fourier Transform* (FFT), kemudian dianalisis menggunakan regresi *non-linear* serta metode kesetimbangan batas Morgenstern-Price berbasis *Rocscience Slide 6.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarparameter amplitudo (PPV-PPA dan PPV-PPD) tergolong kuat hingga sangat kuat ($R^2 = 0,641-0,8661$), dengan komponen transversal sebagai pengontrol dominan amplitudo getaran, sedangkan hubungan terhadap f_0 tergolong rendah hingga sedang ($R^2 = 0,1162-0,4408$). Nilai a_{maks} hasil AWI berkisar 0,013-0,092 g, dengan model prediksi PPV- a_{maks} menghasilkan $R^2 = 0,7845$ dan MAPE = 22,53% (kategori *reasonable forecast*). Evaluasi pseudostatis menunjukkan Faktor Keamanan (FK) lereng dari kondisi statis (FK = 2,736) menjadi 2,352-2,613 akibat pembebanan seismik (a_{maks}), nilai ini masih berada jauh dari atas ambang aman minimum (FK $\geq 1,1$), sementara batas aman minimum lereng kondisi dinamis baru tercapai pada skenario $a_{maks} = 0,6$ g (FK = 1,180). Berdasarkan batas aman $a_{maks} \leq 0,6$ g, diperoleh zonasi jarak dan muatan bahan peledak per *delay* yang aman, yaitu maksimum 10 kg pada jarak 20 m, 80 kg pada jarak 50 m, 160 kg pada jarak 70 m, dan hingga 180 kg pada jarak ≥ 90 m. Dengan demikian, lereng Pit FPB 09 dinyatakan tetap stabil terhadap intensitas peledakan saat ini dan berdasarkan ambang batas a_{maks} tersebut diperoleh zonasi parameter peledakan yang aman, sehingga dapat menjadi acuan teknis dalam perencanaan peledakan untuk menjaga kestabilan lereng Pit FPB 09.

Kata Kunci: Getaran peledakan, *Advanced Wave Integration*, percepatan getaran horizontal maksimum, stabilitas lereng, Pit FPB 09.

ABSTRACT

NUR AZIZAH RAMADHANI. Slope Stability Evaluation of Pit FPB 09 Based on $a_{\max}$ Values Due to Blasting Using the Advanced Wave Integration Method (supervised by Syamsuddin, S.Si., M.T.)

Blasting conducted at Pit FPB 09, PT Vale Indonesia Tbk, generate ground vibrations that potentially affect the stability of the mine slope. This study aims to determine the characteristics and interrelationships among horizontal vibration parameters, to calculate the maximum horizontal acceleration ($a_{\max}$) using the Advanced Wave Integration (AWI) method, to evaluate the effect of $a_{\max}$ on slope stability, and to establish safe limits for blasting parameters based on predicted $a_{\max}$ values. Vibration data from 28 blasting events were collected using an InstanTel Micromate, processed using the AWI and Fast Fourier Transform (FFT) methods, and subsequently analyzed through non-linear regression and the Morgenstern-Price limit equilibrium method based on Rocscience Slide 6.0. The results indicate that the correlations among amplitude parameters (PPV-PPA and PPV-PPD) fall within the strong to very strong category ($R^2 = 0.641 - 0.8661$), with the transverse component identified as the dominant controlling factor of vibration amplitude, whereas the correlation with dominant frequency (f_0) falls within the low to moderate category ($R^2 = 0.1162 - 0.4408$). The $a_{\max}$ values obtained from AWI ranged from 0.013 to 0.092 g, with prediction model yielding $R^2 = 0.7845$ and MAPE = 22.53% (classified as a reasonable forecast). Pseudostatic evaluation revealed a decrease in the slope Factor of Safety (FoS) from the static condition ($Fos = 2.736$) to 2.352-2.613 under seismic loading ($a_{\max}$), values that remain well above the minimum safety threshold ($FoS \geq 1.1$), while the minimum safe limit under dynamic conditions was only reached at an $a_{\max}$ scenario of 0.6 g ($FoS = 1.180$) Based on the safe limit of $a_{\max} \leq 0.6$ g, safe distance and explosive charge per delay zonations were established, namely a maximum of 10 kg at 20 m, 80 kg at 50 m, 160 kg at 70 m, and up to 180 kg at distances ≥ 90 m. Accordingly, the slope of Pit FPB 09 is confirmed to remain stable under the current blasting intensity, and based on the established $a_{\max}$ threshold, a safe blasting parameter zonation was obtained, which can serve as a technical reference for blasting design to maintain the stability of the Pit FPB 09 slope.

Key Word: blasting vibration, Advanced Wave Integration, maximum horizontal ground vibration acceleration, slope stability, Pit FPB 09.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
1.4 Landasan Teori	2
1.4.1 Peledakan Tambang dan Getaran Peledakan	2
1.4.2 Gelombang Seismik	4
1.4.3 Hubungan Gelombang Seismik Akibat Peledakan	5
1.4.4 Instrumen Pemantauan Getaran Peledakan (<i>Micromate</i> InstanTel)	5
1.4.5 Metode <i>Advanced Wave Integration</i>	6
1.4.6 <i>Fast Fourier Transform</i> (FFT)	7
1.4.7 Analisis Regresi Polinomial & Power	8
1.4.8 Metode Morgenstern-Price	9
1.4.9 Percepatan Getaran Horizontal Maksimum (a_{maks})	10
1.4.10 Stabilitas Lereng Tambang	11
BAB II METODE PENELITIAN	14
2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	14
2.2 Alat dan Bahan	14
2.3 Prosedur Penelitian	15
2.4 Analisis dan Interpretasi	18
2.5 Bagan Alir Penelitian	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Karakteristik dan Hubungan Nilai PPV, PPA, PPD dan Frekuensi Dominan (f_0)	20

3.2 Percepatan Getaran Horizontal Maksimum (a_{maks})	25
3.3 Kestabilan Lereng berdasarkan Nilai a_{maks}	29
3.4 Batas Aman Parameter Peledakan Berdasarkan Nilai a_{maks}	33
BAB IV KESIMPULAN	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pedoman interpretasi koefisien determinasi R^2	9
Tabel 2. Kriteria desain lereng Kepmen ESDM No.1827K/30/MEM/2018	12
Tabel 3. Nilai faktor keamanan untuk lereng tanah	12
Tabel 4. Rekomendasi nilai faktor keamanan untuk lereng batuan	13
Tabel 5. Rekapitulasi data PPV, PPA, PPD, dan f_0 hasil pengolahan data AWI dan FFT	22
Tabel 6. Ringkasan koefisien determinasi dan klasifikasi hubungan antar variabel	24
Tabel 7. Hasil perhitungan nilai a_{maks}	26
Tabel 8. Perbandingan nilai a_{maks} aktual dan a_{maks} prediksi	27
Tabel 9. Ringkasan metrik validasi model prediksi a_{maks}	28
Tabel 10. Properti fisik dan mekanik material penyusun lereng Pit FPB 09	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kegiatan peledakan (<i>blasting</i>) di PTVI	3
Gambar 2. Ilustrasi gelombang P dan S.....	4
Gambar 3. Ilustrasi gelombang Rayleigh dan Love	5
Gambar 4. Alat <i>Micromate</i> InstanTel.....	6
Gambar 5. Peta lokasi penelitian Pit FPB 09.....	14
Gambar 6. Sinyal mentah hasil rekaman micromate	15
Gambar 7. Bagan alir penelitian	19
Gambar 8. Rekaman <i>time-history</i> hasil pengolahan metode AWI pada salah satu data getaran komponen transversal.....	20
Gambar 9. Hasil analisis FFT	21
Gambar 10. Hubungan antara PPV, PPA, PPD, dan f_0 pada komponen transversal	23
Gambar 11. Hubungan antara PPV, PPA, PPD, dan f_0 pada komponen longitudinal	24
Gambar 12. Hubungan antara nilai PPV dengan a_{maks}	27
Gambar 13. Model geometri dan profil litologi lereng keseluruhan (<i>overall slope</i>) Pit FPB 09 pada <i>Rocscience Slide</i> 6.0.....	29
Gambar 14. Hasil analisis kestabilan lereng kondisi statis tanpa substitusi nilai a_{maks}	30
Gambar 15. Hasil analisis kestabilan lereng dengan substitusi nilai a_{maks} aktual	31
Gambar 16. Hasil analisis kestabilan lereng dengan substitusi nilai a_{maks} aktual maksimum = 0.092 g (FK = 2,353).....	31
Gambar 17. Hasil analisis kestabilan lereng dengan substitusi nilai a_{maks} skenario tambahan = 0.6 g (FK = 1,180).....	32
Gambar 18. Hubungan antara nilai SD-PPV	33
Gambar 19. Hubungan antara nilai PPV- a_{maks}	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengolahan Data Getaran	40
Lampiran 2. Nilai Prediksi Peak Particle Velocity (PPV) Berdasarkan Jarak dan Isian Bahan Peledak.....	41
Lampiran 3. Batas Aman Jarak dan Isian Bahan Peledak Berdasarkan Nilai Prediksi Percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}).....	42
Lampiran 4. Perhitungan Penelitian.....	43
Lampiran 5. Geometri Lereng Pit FPB 09	44
Lampiran 6. Dokumentasi	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan energi. Dalam kegiatan penambangan terbuka (*open pit mining*), operasi peledakan merupakan metode yang paling umum digunakan untuk membongkar massa batuan secara efisien (Ullah et al., 2025). Namun demikian, kegiatan peledakan menghasilkan berbagai efek samping, salah satunya adalah getaran tanah (*ground vibration*) yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng tambang di sekitar area peledakan (Akbar et al., 2017).

PT Vale Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang beroperasi di Sorowako, Sulawesi Selatan. Salah satu area penambangan aktif adalah Pit FPB 09, yang memiliki geometri lereng dengan kemiringan dan ketinggian tertentu yang berpotensi mengalami gangguan kestabilan akibat getaran peledakan. Dengan intensitas kegiatan peledakan yang cukup tinggi untuk memenuhi target produksi, maka evaluasi kestabilan lereng secara berkala menjadi hal yang krusial untuk menjamin keselamatan kerja dan keberlangsungan operasi tambang.

Getaran akibat peledakan menghasilkan gelombang seismik yang merambat melalui medium batuan dan dapat mempengaruhi kondisi tegangan di sekitar lereng tambang (Cahyadi et al., 2017). Parameter kunci yang digunakan untuk mengkuantifikasi intensitas getaran peledakan adalah *Peak Particle Velocity* (PPV) dan percepatan getaran horizontal maksimum atau *Maximum Horizontal Acceleration* (a_{maks}). Nilai a_{maks} ini secara langsung berhubungan dengan gaya inersia yang bekerja pada massa lereng, sehingga berpengaruh terhadap faktor keamanan (*Factor of Safety*/FoS) lereng. Apabila nilai FoS lereng turun di bawah batas aman ($FoS < 1,25$ untuk lereng tambang aktif), maka risiko kelongsoran lereng meningkat secara signifikan, yang dapat mengancam keselamatan pekerja serta peralatan tambang (Wyllie & Mah, 2004).

Metode *Advanced Wave Integration* (AWI) merupakan pendekatan analisis yang mengintegrasikan data rekaman gelombang seismik aktual dari kegiatan peledakan ke dalam model analisis kestabilan lereng secara dinamis (Boore & Atkinson, 2008). Metode ini mampu mengkarakterisasi gelombang seismik secara komprehensif, meliputi amplitudo, frekuensi dominan, serta durasi getaran, untuk kemudian diintegrasikan dalam perhitungan percepatan maksimum (a_{maks}) yang lebih representatif terhadap kondisi lapangan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan metode konvensional, AWI memberikan estimasi a_{maks} yang lebih akurat karena mempertimbangkan seluruh komponen gelombang seismik secara terpadu (Campbell & Bozorgnia, 2008).

Mengingat besarnya potensi risiko yang ditimbulkan oleh getaran peledakan terhadap kestabilan lereng, maka penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari aspek keselamatan kerja maupun efisiensi operasional tambang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan ilmiah yang komprehensif bagi manajemen PT Vale dalam menentukan batas aman parameter peledakan, serta menjadi kontribusi akademis dalam pengembangan metode evaluasi kestabilan lereng tambang yang lebih

akurat dan andal menggunakan pendekatan *Advanced Wave Integration*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung penerapan praktik pertambangan yang baik sesuai dengan standar keselamatan pertambangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui karakteristik dan hubungan antarparameter getaran (PPV, PPA, PPD, dan f_0) pada komponen horizontal akibat kegiatan peledakan terhadap lereng Pit FPB 09.
2. Menghitung nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) yang dapat diterima lereng Pit FPB 09 menggunakan metode *Advanced Wave Integration* (AWI).
3. Mengevaluasi pengaruh nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) terhadap kondisi stabilitas lereng Pit FPB 09.
4. Menentukan batas aman parameter peledakan (jarak dan isian bahan peledak per *delay*) berdasarkan acuan nilai a_{maks} prediksi.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai karakteristik dan hubungan antarparameter getaran (PPV, PPA, PPD dan f_0) akibat kegiatan peledakan.
2. Mengetahui nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) yang dapat diterima lereng Pit FPB 09 menggunakan metode *Advanced Wave Integration* (AWI).
3. Menjadi bahan evaluasi geoteknik mengenai pengaruh percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) terhadap kondisi kestabilan lereng Pit FPB 09.
4. Menjadi acuan teknis operasional dalam penentuan batas aman parameter peledakan berdasarkan acuan nilai a_{maks} prediksi.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Peledakan Tambang dan Getaran Peledakan

Salah satu aktivitas pembongkaran di pertambangan adalah peledakan, yang bertujuan untuk memecah atau membongkar batuan padat atau material berharga menjadi material yang cocok untuk dikerjakan dalam proses produksi. Aktivitas peledakan (*blasting*) memberikan dampak positif yaitu mempermudah alat-alat mekanis dalam melakukan pekerjaan (Pratiwi et al., 2022). Metode peledakan pada dasarnya diterapkan pada kondisi dimana penggalian menggunakan alat mekanis tidak lagi dapat dilakukan, sehingga dibutuhkan bahan peledak sebagai alternatif untuk melepaskan material dari batuan induknya (Koesnaryo, 2001). Selain memberikan kemudahan dalam proses pembongkaran, aktivitas peledakan juga menghasilkan dampak negatif berupa getaran peledakan (*ground vibration*) yang timbul akibat proses tersebut (Pratiwi et al., 2022). Salah satu contoh pelaksanaan peledakan dapat dilihat pada kegiatan yang dilakukan di PT Vale Indonesia (PTVI), dimana material batuan hancur akibat proses peledakan ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kegiatan peledakan (*blasting*) di PTVI (dokumentasi pribadi, 2026)

Getaran tanah (*ground vibration*) merupakan gelombang yang bergerak didalam tanah yang disebabkan oleh adanya sumber energi. Getaran tanah ini pada tingkat tertentu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan struktur disekitar lokasi terjadinya operasi peledakan. Tidak hanya itu getaran tanah juga dapat menyebabkan goncangan pada bangunan yang mengakibatkan gangguan berupa ketidaknyamanan, karena itu keadaan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh operasi peledakan tidak bisa diabaikan (Cahyadi et al., 2017).

Perkiraan nilai getaran tanah yang dihasilkan dari kegiatan peledakan dapat dilakukan dengan menghubungkan hasil pengukuran getaran tanah dengan parameter-parameter peledakan yang mempengaruhinya. Parameter tersebut meliputi jarak dari lokasi peledakan (R) dan jumlah bahan peledak yang diledakkan secara bersamaan (W). *Scaled distance* (SD) merupakan parameter yang digunakan dalam pengukuran jarak getaran tanah. Semakin tinggi nilai SD , semakin aman karena jarak pengukuran yang jauh dari titik peledakan akan lebih aman dibandingkan dengan jarak pengukuran yang lebih dekat. *Peak Particle Velocity* (PPV) adalah kecepatan maksimum yang digunakan untuk menghitung tingkat getaran di suatu lokasi, yang bergantung pada jarak pengukuran dari titik peledakan serta jumlah bahan peledak yang diledakkan dengan delay. Nilai *scaled distance* dinyatakan sebagai perbandingan antara jarak dan muatan bahan peledak. Konsep hubungan antara *peak particle velocity* (PPV) dan *scaled distance* (SD) diungkapkan oleh US Bureau of Mines (Simangunsong et al., 2024).

$$SD = \frac{R}{\sqrt{W}} \quad (1)$$

$$PPV = k (SD^{-\alpha}) \quad (2)$$

dimana:

SD = Perbandingan jarak dan muatan bahan peledak per waktu tunda ($m/kg^{1/2}$)

R = jarak dari lokasi peledakan (m)

W = jumlah bahan peledakan yang meledak bersamaan (kg)

PPV = *peak particle velocity* (mm/s)

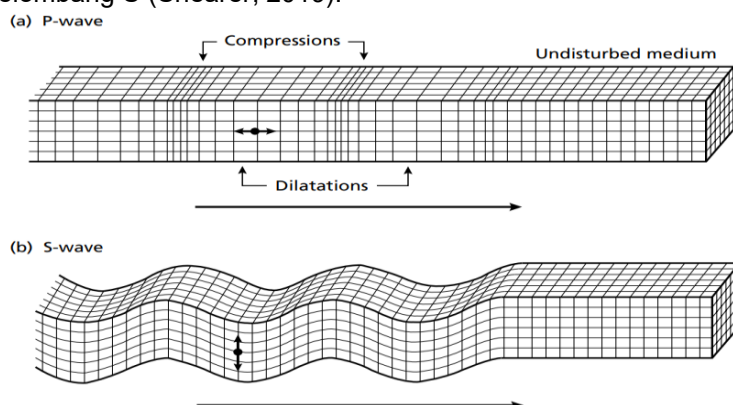
k = koefisien getaran

α = konstanta kondisi massa batuan

1.4.2 Gelombang Seismik

Gelombang seismik adalah gelombang mekanik yang membawa energi elastis melalui interior maupun permukaan bumi, dan timbul akibat pelepasan energi secara tiba-tiba pada suatu titik sumber, baik oleh gempa bumi tektonik, letusan gunung api, longsor, maupun ledakan buatan (Ammon et al., 2021). Berdasarkan lintasan perambatannya, gelombang seismik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu gelombang badan (*body wave*) yang menjalar melalui volume bumi, dan gelombang permukaan (*surface wave*) yang hanya dapat terbentuk dan merambat di sepanjang bidang batas bebas seperti permukaan bumi (Shearer, 2019).

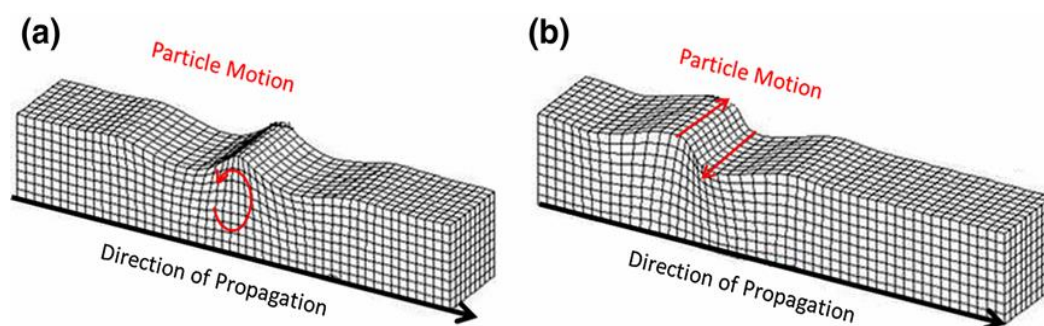
Gelombang badan merupakan jenis gelombang seismik yang merambat melalui interior bumi dan menjadi fokus utama dalam berbagai studi seismologi, terutama dalam analisis struktur bawah permukaan dan perambatan energi gempa. Gelombang badan terdiri dari dua jenis utama, yaitu gelombang primer (gelombang P) dan gelombang sekunder (gelombang S), yang masing-masing memiliki karakteristik perambatan yang berbeda. Gelombang P adalah gelombang kompresi (longitudinal) yang menggetarkan partikel searah dengan arah rambat gelombang (**Gambar 2a**), sehingga perambatannya bergantung pada modulus bulk dan modulus geser medium dan gelombang ini mampu menjalar pada medium padat, cair, maupun gas (Shearer, 2019). Gelombang P memiliki kecepatan rambat paling tinggi di antara seluruh jenis gelombang seismik, sehingga selalu menjadi fase pertama yang terekam pada seismogram (Ammon et al., 2021). Sebaliknya, gelombang S merupakan gelombang geser (transversal) yang menggetarkan partikel tegak lurus terhadap arah rambat gelombang (**Gambar 2b**), sehingga perambatannya hanya bergantung pada modulus geser (*shear modulus*) medium (Krebes, 2019). Oleh karena fluida tidak memiliki kekakuan geser, gelombang S tidak dapat merambat melalui medium cair maupun gas, sebuah sifat yang menjadi dasar penentuan keberadaan inti luar bumi yang bersifat cair melalui pengamatan zona bayangan gelombang S (Shearer, 2019).



Gambar 2. Ilustrasi gelombang P dan S (Kearey et al., 2002)

Gelombang permukaan (*surface wave*) terbentuk akibat adanya batas bebas, seperti permukaan bumi, dan merambat sejajar terhadap permukaan tersebut. Terdapat dua jenis gelombang permukaan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis polarisasi gerakan tanah selama perambatannya. Gelombang Rayleigh menghasilkan gerakan elips dalam bidang vertikal yang mengandung arah rambat gelombang (**Gambar 3a**),

sementara gelombang Love menghasilkan gerakan transversal atau menyamping terhadap arah rambat (**Gambar 3b**). Pada gelombang Rayleigh, amplitudo gerakan partikel menurun secara eksponensial terhadap kedalaman, dan menjadi tidak signifikan pada kedalaman sekitar satu panjang gelombang (λ) dari permukaan dalam media yang homogen. Namun, pada media yang memiliki heterogenitas vertikal, laju peredaman amplitudo gerakan terhadap kedalaman tidak dapat diprediksi secara langsung tanpa mengetahui struktur bawah permukaan. Kecepatan gelombang Rayleigh dipengaruhi oleh sifat elastisitas bawah permukaan, terutama oleh kecepatan gelombang geser (*shear wave velocity* atau V_s), serta dalam tingkat yang lebih kecil oleh kecepatan gelombang kompresi (Gelombang P *velocity*) dan densitas massa. Sementara itu, gelombang Love tidak dapat terbentuk pada media yang homogen. Pada media yang homogen, kecepatan gelombang Love bergantung sepenuhnya pada variasi kecepatan V_s dan densitas massa terhadap kedalaman (Foti et al., 2018).



Gambar 3. Ilustrasi gelombang Rayleigh dan Love (Foti et al., 2018)

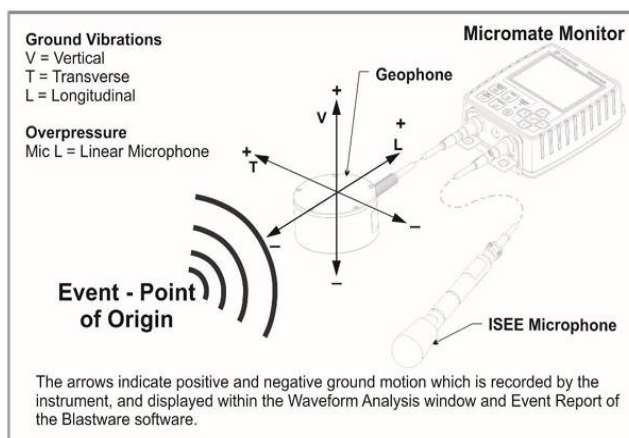
1.4.3 Hubungan Gelombang Seismik Akibat Peledakan

Gelombang seismik yang dihasilkan oleh aktivitas peledakan pada umumnya terdiri atas gelombang badan (*body wave*) dan gelombang permukaan (*surface wave*). Gelombang badan meliputi gelombang longitudinal (gelombang P) serta gelombang geser (gelombang S), sedangkan gelombang permukaan terdiri atas gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang badan memiliki pengaruh yang dominan terhadap massa batuan dan tanah di sekitar lubang ledakan karena pada tahap awal propagasi sebagian besar energi peledakan masih merambat melalui bagian dalam batuan, sedangkan gelombang permukaan menjadi dominan di permukaan sehingga mempengaruhi material batuan dan tanah yang jauh dari lubang ledakan (Sun et al., 2023).

1.4.4 Instrumen Pemantauan Getaran Peledakan (*Micromate InstanTel*)

Alat yang digunakan untuk mengukur getaran tanah hasil peledakan di lapangan adalah *Micromate InstanTel* (**Gambar 4**). Alat ini memiliki tiga saluran yang terdiri dari saluran perekam getaran yang ditimbulkan dari hasil peledakan, terdiri dari komponen arah transversal, vertikal, dan longitudinal. Saluran kedua sensor digunakan untuk merekam *airblast* yang ditimbulkan selama proses peledakan, saluran tiga untuk mengkoneksi alat ke computer/laptop (output data hasil rekaman) (Cahyadi et al., 2017). Alat ini terdiri dari:

1. *Micromate monitor*
2. *Geophone*
3. *ISEE Microphone*



Gambar 4. Alat *Micromate* InstanTel (InstanTel, 2016)

Prinsip kerja *Micromate* dalam menangkap gelombang adalah getaran mekanis atau gelombang tekanan udara akibat peledakan diterima oleh sensor, lalu diubah menjadi getaran listrik. Sinyal ini kemudian diproses oleh unit *Micromate* menjadi data numerik, disimpan dalam memori internal alat, dan dapat ditampilkan sebagai grafik seismograf (*waveform*) melalui *software* seperti *Blastware* (Cahyadi et al., 2017).

1.4.5 Metode Advanced Wave Integration

Metode *Advanced Wave Integration* (AWI) merupakan pendekatan analisis sinyal getaran yang memanfaatkan integrasi dan diferensiasi numerik terhadap rekaman gelombang seismik (*accelerogram*) untuk memperoleh parameter dinamis (percepatan, kecepatan, dan perpindahan) secara berkesinambungan dari satu bentuk gelombang yang sama, sebagai alternatif terhadap pendekatan konvensional yang hanya bergantung pada nilai puncak tunggal (*Peak Particle Velocity*/PPV, *Peak Particle Acceleration*/PPA, atau *Peak Particle Displacement*/PPD). Metode AWI, mempertimbangkan riwayat waktu getaran (*time history*) secara utuh, sehingga mampu menggambarkan respons dinamis material secara lebih representatif.

Estimasi parameter gerak dilandasi oleh prinsip bahwa apabila salah satu parameter gerak (percepatan, kecepatan, atau perpindahan) telah terekam oleh sensor, maka dua parameter lainnya dapat diperoleh melalui prosedur integrasi dan/atau diferensiasi numerik terhadap waktu. Data mentah yang diperoleh dari *accelerogram* yaitu berupa kecepatan partikel ($v(t)$), sehingga tahapan awal pengolahan sinyalnya dilakukan diferensiasi sinyal kecepatan menjadi percepatan (domain waktu, metode *central difference*), dapat dijelaskan melalui persamaan berikut (Gou et al., 2018):

$$a(t) = \frac{v(t+\Delta t) - v(t-\Delta t)}{2\Delta t} \quad (3)$$

dimana:

$a(t)$ = percepatan dalam domain waktu

$v(t)$ = kecepatan partikel hasil rekaman

Δt = interval waktu antar titik sampling

Dari data percepatan tersebut dapat diperoleh kecepatan partikel melalui integrasi:

$$v(t) = \int_0^t a(t)dt \quad (4)$$

dan perpindahan partikel melalui integrasi waktu:

$$d(t) = \int_0^t v(t)dt \quad (5)$$

dengan:

$v(t)$ = kecepatan partikel

$d(t)$ = perpindahan partikel

Ditegaskan bahwa dalam konteks getaran peledakan, nilai awal (*initial condition*) percepatan, kecepatan, dan perpindahan diasumsikan nol, serta percepatan dan kecepatan harus kembali ke nol pada akhir sinyal, sehingga kondisi awal tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dalam prosedur integrasi (Gou et al., 2018).

1.4.6 Fast Fourier Transform (FFT)

Fast Fourier Transform (FFT) merupakan algoritma komputasi yang digunakan untuk menghitung *Discrete Fourier Transform* (DFT) secara efisien. FFT berfungsi mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi sehingga karakteristik frekuensi yang terkandung dalam suatu sinyal dapat dianalisis (Riantana et al., 2019). Pada bidang geofisika, FFT banyak digunakan untuk mengolah data getaran, mikrotremor, maupun sinyal seismik karena mampu mengidentifikasi distribusi energi terhadap frekuensi. Secara matematis, transformasi *Fourier* dinyatakan sebagai berikut:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt \quad (6)$$

yang dapat diuraikan menjadi:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(2\pi ft) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(2\pi ft) dt \quad (7)$$

dimana:

$X(f)$ = hasil transformasi sinyal dalam domain frekuensi

$x(t)$ = sinyal asli dalam domain waktu (data getaran/mikrotremor)

f = frekuensi (Hz)

t = waktu (detik)

j = satuan imajiner ($\sqrt{-1}$)

$e^{-j2\pi ft}$ = kernel/basis fungsi eksponensial kompleks *Fourier*

Pada pengukuran getaran tiga komponen, proses FFT dilakukan secara terpisah untuk masing-masing arah pengukuran, yaitu komponen Timur-Barat (*East-West/EW*), Utara-Selatan (*North-South/NS*), dan Vertikal (*Up-Down/UD*). Transformasi *Fourier* untuk masing-masing komponen dinyatakan sebagai:

$$X(f)_{EW} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)_{EW} \cos(2\pi ft) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} x(t)_{EW} \sin(2\pi ft) dt \quad (8)$$

$$X(f)_{NS} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)_{NS} \cos(2\pi ft) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} x(t)_{NS} \sin(2\pi ft) dt \quad (9)$$

$$X(f)_{UD} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)_{UD} \cos(2\pi ft) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} x(t)_{UD} \sin(2\pi ft) dt \quad (10)$$

Persamaan diatas, $X(f)_{EW}$, $X(f)_{NS}$, $X(f)_{UD}$ masing-masing menyatakan hasil transformasi *Fourier* untuk komponen arah Timur-Barat (*East-West*), Utara-Selatan

(*North-South*), dan Vertikal (*Up-Down*), sedangkan $x(t)_{EW}$, $x(t)_{EW}$, $x(t)_{UD}$ merupakan sinyal getaran pada domain waktu untuk masing-masing arah komponen pengukuran.

Dalam penelitian ini, FFT digunakan untuk mentransformasikan sinyal getaran hasil pengukuran getaran akibat peledakan dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasil transformasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk memperoleh nilai frekuensi dominan (Riantana et al., 2019).

1.4.7 Analisis Regresi Polinomial & Power

Regresi polinomial biasa dikenal dengan nama “regresi *non-linear*”. Sama halnya dengan regresi linear, regresi polinomial juga hanya terdiri dari sebuah variabel x dan y . Perbedaannya regresi polinomial akan memodelkan hubungan antara variabel x dan y dalam bentuk fungsi polinomial (kurva).

Regresi polinomial digunakan Ketika error yang dihasilkan oleh model regresi linear sangat besar (tidak akurat). Dalam regresi polinomial dikenal “ordo regresi”. Semakin tinggi ordo yang digunakan maka semakin pas/fit model yang dibentuk terhadap data, namun semakin sensitif pula data terhadap model regresi. Data yang terlalu sensitif dapat menurunkan tingkat akurasi prediksi. Salah satu solusi untuk menangani masalah ini adalah dengan menggunakan model regresi polinomial ber-ordo rendah. Model persamaan matematis regresi linear secara umum dapat ditulis sebagai berikut (Susilowati et al., 2020):

$$y = b + b_1(x) + b_2(x^2) + \dots + b_n(x^n) \quad (11)$$

dimana:

x = variabel independen

y = variabel dependen

$b_0 \dots b_n$ = koefisien regresi ke-0 sampai dengan ke-n

Regresi *non-linear power* menggunakan koefisien berupa pangkat dan koefisien pengkali pada domain parameter independen. Persamaan regresi *non-linear* dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut:

$$y = aX^b \quad (12)$$

dimana:

y = variabel terikat

X = variabel bebas

a = intersep (titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y)

b = koefisien regresi/*slope*

Untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen, maka dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh hubungan linear dengan variabel independen, selain itu (sisanya) diterangkan oleh variabel yang lain. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai R^2 yang semakin mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen, sehingga model regresi dapat dikatakan semakin layak digunakan untuk memprediksi nilai Y . Sebaliknya, nilai R^2 yang

kecil dan mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2016).

Tabel 1. Pedoman interpretasi koefisien determinasi R^2 (Ghozali, 2016)

Interval Koefisien	Kekuatan Hubungan
0 – 0.19	Sangat rendah
0.20 – 0.39	Rendah
0.40 – 0.59	Sedang
0.60 – 0.79	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

1.4.8 Metode Morgenstern-Price

Metode Morgenstern-Price merupakan salah satu pendekatan yang menurut prinsip kesimbangan batas yang dirumuskan oleh Morgenstern serta Price. Metode ini mendasarkan analisisnya pada kesetimbangan setiap gaya normal serta momen yang bekerja pada tiap bagian pada bidang lereng yang terlibat. Metode ini juga dapat digunakan untuk menganalisis bentuk bidang gelincir sirkular maupun non-sirkular. Dengan mempergunakan asumsi yang disederhanakan, metode ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gaya geser sepanjang bidang lereng (X) serta gaya normal di sekitarnya (E), dengan persamaan:

$$X = \lambda \cdot f(x) \cdot E \quad (13)$$

dimana:

- X = gaya geser antar irisan
- λ = faktor skala
- E = gaya normal antar irisan
- $f(x)$ = fungsi bentuk (*shape fuction*)

Gaya yang bekerja pada tiap irisan bidang longsor, dihitung menggunakan asumsi $f(x)$, λ , dan F diperlihatkan dalam persamaan berikut:

$$P = \frac{[W_n - (X_R - X_L) - \frac{1}{F} (c' (\sin \alpha - \mu' \tan \phi' \sin \alpha)]}{\cos \alpha (\lambda + \tan \alpha \frac{\tan \phi'}{F})} \quad (14)$$

dimana:

- P = gaya normal,
- c' = kohesi (c_u untuk kondisi *undrained*, kohesi efektif untuk kondisi *drained*)
- W_n = gaya akibat beban tanah ke-n,
- α = sudut antara titik tengah bidang irisan dengan titik pusat busur bidang longsor
- ϕ' = sudut geser tanah (ketika pada kondisi *undrained* nilai sudut geser 0)
- u = tekanan air pori
- X_R, X_L = gaya gesek yang bekerja di tepi irisan

Dalam metode ini analisa faktor keamanan dilakukan dengan dua prinsip yaitu kesetimbangan momen (F_m) dan kesetimbangan gaya (F_f). Faktor keamanan dari prinsip kesetimbangan momen adalah untuk bidang kelongsoran *circular* (Takwin et al., 2017):

$$F_m = \frac{(\sum (c' l + (P - ul) \tan \phi'))}{(\sum W \sin \alpha)} \quad (15)$$

Dan nilai faktor keamanan dengan prinsip kesetimbangan gaya:

$$F_f = \frac{(\sum [c' + (P - ul) \tan \phi'] \cos \alpha)}{(\sum P \sin \alpha)} \quad (16)$$

Pada proses iterasi pertama, gaya geser di sekitar irisan (X_R dan X_L) diasumsikan nol. Kemudian pada proses iterasi selanjutnya gaya tersebut didapatkan dari rumus:

$$(E_R - E_L) = P \sin \alpha - \frac{1}{F} [c' + (P - ul) \tan \phi'] \cos \alpha \quad (17)$$

Kemudian gaya geser tersebut dihitung dengan mengasumsikan nilai λ dan $f(x)$.

Untuk kondisi lereng yang dibebani getaran (misalnya akibat peledakan tambang), digunakan pendekatan pseudostatis, yang menggantikan efek dinamis gempa/getaran dengan gaya inersia konstan yang bekerja pada titik berat massa longsor (Terzaghi, 1950). Gaya ini dirumuskan sebagai:

$$F_h = \frac{a_h \cdot W}{g} = k_h \cdot W \quad (18)$$

dimana:

- F_h = gaya pseudostatis horizontal
- a_h = percepatan horizontal
- g = percepatan gravitasi (nilai konstanta yaitu 9,81 m/s²)
- k_h = koefisien seismik horizontal
- W = berat massa irisan yang berpotensi longsor

Dalam penelitian yang menggunakan data percepatan getaran maksimum (a_{maks}) hasil pengukuran lapangan dari rekaman *micromate* sebagai beban seismik, nilai a_{maks} berperan sebagai dasar penentuan percepatan pseudostatis horizontal (a_h), yang kemudian dikonversi menjadi koefisien seismik k_h (Kramer, 1996).

Untuk metode kesetimbangan batas Morgenstern-Price, gaya F_h diuraikan menjadi komponen tegak lurus bidang gelincir ($F_h \cdot \sin \alpha$), yang memodifikasi persamaan gaya normal, dan komponen sejajar bidang gelincir ($F_h \cdot \cos \alpha$), yang menjadi gaya penggerak tambahan pada kesetimbangan gaya dan momen. Dengan demikian, persamaan (14) untuk kondisi dinamis dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (Showkat et al., 2026):

$$P = \frac{[W_n - (X_n - X_i) - \frac{1}{F} (C' (\sin \alpha - \mu' \tan \phi' \sin \alpha) \pm F_h \sin \alpha)]}{\cos \alpha (\lambda + \tan \alpha \frac{\tan \phi'}{F})} \quad (19)$$

Nilai P pada persamaan (19) dimasukkan kembali ke persamaan (15) dan (16), lalu diiterasi seperti pada alur statis pada persamaan (17) hingga $F_m = F_f$. Nilai inilah yang menjadi faktor keamanan dinamis lereng.

1.4.9 Percepatan Getaran Horizontal Maksimum (a_{maks})

Getaran yang dihasilkan dari aktivitas peledakan dapat memengaruhi kestabilan lereng tambang. Ketika peledakan terjadi, gelombang seismik yang timbul akan menghasilkan gangguan pada massa batuan dan merambat dalam bentuk gelombang tekan dan gelombang geser (*body wave*). Besarnya gelombang tekan maksimum (*stress wave peak*) pada area yang dekat dengan sumber ledakan melebihi kekuatan tarik batuan

sehingga batuan hancur dan menghasilkan zona hancuran (*crushed zones*), zona rekahan (*fracture zone*), atau *blasting damage*. Sementara itu, pada area yang jauh dari sumber ledakan di mana gelombang tekan maksimumnya lebih kecil dari kekuatan tarik batuan, ledakan menghasilkan gelombang tegangan elastis, gelombang seismik, getaran elastis dari partikel batuan yang akan menyebabkan kerusakan pada batuan dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan lereng (Arif, 2016).

Besarnya nilai percepatan getaran sebagai faktor seismik berhubungan dengan *peak particle acceleration* (PPA). Hubungan PPA dan a_{maks} didapatkan dengan persamaan *linear* dari data getaran tanah berupa nilai *peak particle acceleration* (PPA) dan nilai percepatan horizontal maksimal (a_{maks}). Menurut Hermawan et al., (2017), untuk menentukan nilai percepatan horizontal maksimum (a_{maks}) dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$a_{maks} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (20)$$

keterangan:

a_x = Gelombang Longitudinal dari PPA

a_y = Gelombang Transversal dari PPA

Untuk menghubungkan parameter peledakan terhadap nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}), sebagai koefisien seismik dalam analisis kestabilan lereng, (Arif, 2016) melakukan pendekatan antara nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) dan PPV dengan menggunakan persamaan berikut:

$$a_{maks} = k (PPV)^n \quad (21)$$

dimana:

a_{maks} = percepatan horizontal maksimum (g)

k = koefisien peledakan

n = konstanta kondisi massa batuan

PPV = *peak particle velocity* (mm/s)

Perlu diperhatikan bahwa nilai a_{maks} yang diperoleh dari persamaan (20) dan (21) pada dasarnya masih dalam satuan mm/s², sehingga sebelum digunakan sebagai koefisien seismik dalam analisis kestabilan lereng, nilai tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan gravitasi (g), mengingat $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (setara 9.810 mm/s^2). Konversi ini penting karena koefisien seismik horizontal (k_h) yang digunakan dalam analisis pseudostatis merupakan rasio antara percepatan getaran maksimum terhadap percepatan gravitasi, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan:

$$k_h = \frac{a_{maks}}{g} \quad (22)$$

Nilai k_h yang telah dinormalisasi terhadap g inilah yang kemudian digunakan sebagai *pseudostatic horizontal seismic coefficient* dalam analisis kestabilan lereng akibat getaran peledakan (Ullah et al., 2025).

1.4.10 Stabilitas Lereng Tambang

Lereng tambang adalah geometri timbunan/penggalian pada pit yang menahan massa batuan/tanah terhadap kegagalan. Stabilitas lereng berarti kemampuan lereng untuk menahan gaya pendorong, seperti akibat gravitasi dan percepatan seismik agar tidak

mencapai kondisi kesetimbangan batas atau gagal. Untuk mengetahui ketidakstabilan lereng, dilakukan analisis kestabilan lereng dengan pendekatan keseimbangan batas untuk mendapatkan nilai faktor keamanan terhadap keruntuhan/kelongsoran yang paling kecil. Berbagai cara tersedia untuk analisis ini, antara lain *ordinary slices*, *bishop*, *janbu*, *morgenstren-price* dan *sarma*.

Batas faktor keamanan atau biasa disebut *faktor of safety* (FoS). FoS didefinisikan sebagai rasio dari kapasitas lereng untuk menahan kegagalan, dibagi *demand* atau gaya/beban yang mendorong kegagalan pada lereng (Adams, 2015). Adapun nilai batas FoS menurut Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018, dapat dilihat pada **Tabel 2** dan menurut SNI 8460:2017 pada **Tabel 3** dan **Tabel 4**.

Tabel 2. Kriteria desain lereng Kepmen ESDM No.1827K/30/MEM/2018

No.	Tipe Lereng	Dampak Longsoran	FoS Statis	FoS Dinamik	PoF
1	Lereng tunggal	Rendah - Tinggi	1,1	-	25 – 50%
2	Multi jenjang (<i>Inter-ramp</i>)	Rendah	1,15 – 1,2	1,0	25%
		Sedang	1,2 – 1,3	1,0	20%
		Tinggi	1,2 – 1,3	1,1	10%
3	Lereng keseluruhan	Rendah	1,2 – 1,3	1,0	15 – 20%
		Sedang	1,3	1,05	10%
		Tinggi	1,3 – 1,5	1,1	5%

Dalam definisi FoS, demand tidak hanya berasal dari gravitasi, tetapi juga dapat mencakup percepatan seismik dan secara konsep dapat diturunkan untuk beban dinamis akibat aktivitas tambang seperti *blasting*. Menurut Adams (2015), bahwa FoS merupakan perbandingan kapasitas dengan tuntutan yang mencakup gaya akibat percepatan/guncangan sehingga ketika ada gelombang getar yang menambah komponen gaya/inersia pada lereng, maka demand meningkat dan berpotensi menurunkan FoS. Selain FoS, parameter lain yang umum digunakan dalam analisis kestabilan lereng tambang adalah *Probability of Failure* (PoF). PoF merupakan pendekatan probabilistik yang menyatakan besarnya kemungkinan (peluang) suatu lereng mengalami kegagalan/keruntuhan, dengan mempertimbangkan variabilitas dan ketidakpastian parameter geoteknik seperti kohesi, sudut geser dalam, bobot isi, serta kondisi muka air tanah yang digunakan dalam analisis.

Tabel 3. Nilai faktor keamanan untuk lereng tanah (BSN, SNI 8460:2017)

Biaya dan konsekuensi dari kegagalan lereng	Tingkat ketidakpastian kondisi analisis	
	Rendah ^a	Tinggi ^b
Biaya perbaikan sebanding dengan biaya tambahan untuk merancang lereng yang lebih konservatif	1.25	1.5
Biaya perbaikan lebih besar dari biaya tambahan untuk merancang lereng yang lebih konservatif	1.5	≥ 2.0

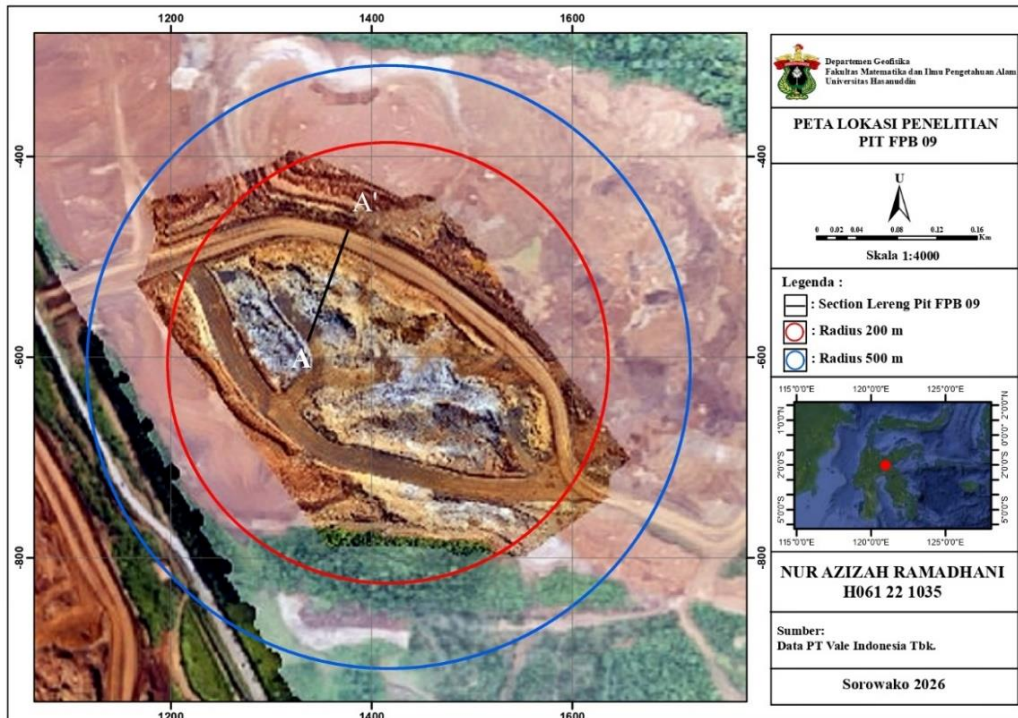
Tabel 4. Rekomendasi nilai faktor keamanan untuk lereng batuan (BSN, SNI 8460:2017)

Kondisi lereng batuan	Rekomendasi nilai faktor keamanan
Kondisi minimum	1.1
Kondisi sementara	1.3
Kondisi permanen	1.5

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Juni – Juli 2026 di Area Pit FPB 09, PT Vale Indonesia Tbk, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (**Gambar 5**).



Gambar 5. Peta lokasi penelitian Pit FPB 09 (Data sekunder, PTVI 2026)

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Instantel micromate*, digunakan untuk mengukur dan mencatat getaran tanah akibat aktivitas peledakan.
2. Kabel penghubung, digunakan untuk menghubungkan *digitizer* dengan laptop.
3. *Software Blastware*, digunakan untuk mengolah data getaran/seismik.
4. *Software Rocscience Slide 6.0*, digunakan untuk mengetahui nilai faktor keamanan lereng.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data rekaman getaran peledakan (data primer), yang digunakan sebagai data utama untuk menghitung nilai percepatan getaran maksimum menggunakan metode *Advanced Wave Integration (AWI)*.
2. Geometri lereng Pit FPB 09 (data sekunder), digunakan dalam pemodelan stabilitas lereng.

3. Data sifat fisik dan mekanik batuan (data sekunder), digunakan dalam analisis kestabilan lereng.

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu akuisisi data, pengolahan data, serta analisis dan interpretasi hasil. Tahapan penelitian secara umum ditunjukkan pada bagan alir penelitian (**Gambar 7**).

2.3.1 Akuisisi Data

Tahap akuisisi data terdiri atas tiga jenis data, yaitu data rekaman getaran peledakan, geometri lereng Pit FPB 9, sifat fisik dan mekanik batuan, serta peta topografi. Keempat data tersebut diperoleh dari PT. Vale Indonesia.

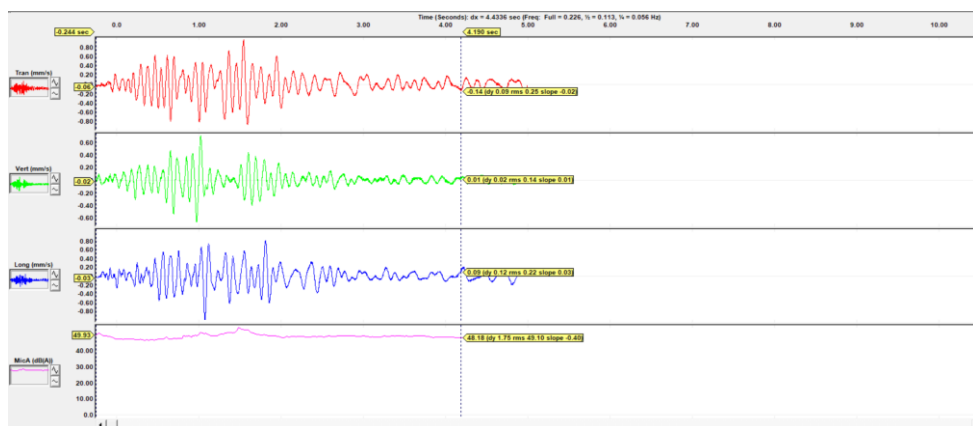
Data Getaran Hasil Peledakan

Data getaran peledakan pada penelitian ini diperoleh dari kegiatan pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan di Pit Ferarry Pinang Balaba 09 (Pit FPB 09), dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruh getaran akibat aktivitas peledakan terhadap kestabilan lereng. Pengukuran dilakukan menggunakan alat *Instantel Micromate*, yaitu seismograf yang dirancang khusus untuk merekam getaran tanah (*ground vibration*) dan tekanan udara (*air blast*) yang ditimbulkan oleh peledakan.

Alat ini ditempatkan dengan jarak sekitar 200 – 500 meter dari area peledakan. Penempatan *geophone* dilakukan sesuai standar operasional yaitu ditanam di permukaan tanah dan diarahkan menghadap sumber getaran, guna memastikan hasil rekaman merepresentasikan kondisi getaran yang sebenarnya diterima oleh lereng. Setiap rekaman yang diperoleh terdapat tiga komponen sinyal, yaitu:

- komponen vertikal (Z), yang merepresentasikan getaran dengan arah tegak lurus terhadap permukaan tanah.
- komponen transversal (T), getaran dengan arah horizontal tegak lurus terhadap arah rambat gelombang.
- komponen longitudinal (L), getaran dengan arah horizontal sejajar dengan arah rambat gelombang.

Data yang direkam berupa sinyal dengan domain waktu (s) pada sumbu x dan kecepatan getaran partikel (mm/s) pada sumbu y, sebagaimana detail sinyal mentah hasil rekaman micromate dapat dilihat pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Sinyal mentah hasil rekaman *micromate* (data primer: PTVI, 2026)

Pada penelitian ini, periode data yang digunakan yaitu mulai Januari 2025 – Mei 2026 diwaktu tertentu karena kegiatan peledakan tidak berlangsung secara rutin atau terjadwal tetap di setiap waktu. Berdasarkan periode tersebut, diperoleh data sebanyak 28 data peledakan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengolahan data untuk mencari nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}).

- **Data Geometri Lereng Pit FPB 09**

Data geometri lereng merupakan data sekunder, berupa hasil pengolahan data topografi dan penampang (*section*) lereng Pit FPB 09 (**Lampiran 5**). Data ini digunakan sebagai masukan dalam pemodelan geometri lereng aktual yang akan dianalisis kestabilannya.

- **Data Sifat Fisik dan Mekanik Batuan**

Data sifat fisik dan mekanik batuan merupakan data sekunder, berupa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel batuan/tanah penyusun lereng di area penelitian. Parameter yang digunakan meliputi bobot isi (*unit weight*), kohesi (*cohesion*), dan sudut geser dalam (*friction angle*). Data ini digunakan dalam analisis kestabilan lereng untuk memperoleh nilai faktor keamanan (*Factor of Safety*) akibat pengaruh getaran peledakan.

2.3.2 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua rangkaian analisis getaran yang berjalan secara paralel, yaitu (1) pengolahan sinyal getaran aktual untuk mengetahui nilai a_{maks} , dan selanjutnya membuat model lereng dengan data geometri lereng serta data sifat fisik dan mekanik batuan sebagai dasar analisis stabilitas lereng Pit FPB 09, serta (2) analisis *scaled distance* (SD) dan prediksi PPV- a_{maks} berdasarkan parameter desain peledakan. Tahapan pengolahan data secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- **Pengolahan Data Getaran untuk Mengetahui Nilai a_{maks} dan FK**

1. Data hasil monitoring getaran diekstraksi dari alat perekam dan diperiksa kualitas sinyalnya untuk memastikan tidak terdapat noise yang signifikan dan data yang digunakan merupakan data asli (bukan hasil gangguan alat/lingkungan).
2. Sinyal getaran pada dua komponen horizontal (longitudinal dan transversal) diolah menggunakan metode *Advanced Wave Integration*. Pengolahan dilakukan secara terpisah pada kedua komponen dengan alur yang sama untuk memperoleh nilai *peak particle velocity* (PPV), *peak particle acceleration* (PPA), dan *peak particle displacement* (PPD) pada setiap data. Selain itu, dilakukan pengolahan data getaran pada tiga komponen (transversal, vertikal, dan horizontal) menggunakan *Fast Fourier Transform* (FFT) untuk memperoleh nilai frekuensi dominan (f_0) dari getaran.
3. Dua komponen nilai PPA hasil analisis AWI digunakan untuk menghitung nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) pada lereng Pit FPB 09 menggunakan persamaan (20) resultan dua komponen.
4. Nilai a_{maks} yang diperoleh dikonversi ke dalam satuan percepatan gravitasi (g) sesuai dengan persamaan (22).
5. Nilai PPV dan a_{maks} hasil pengolahan pada seluruh titik pengukuran diplot untuk memperoleh hubungan empiris melalui analisis regresi *power*, sehingga diperoleh persamaan prediksi a_{maks} berdasarkan nilai PPV.

6. Melakukan perhitungan nilai a_{maks} prediksi (persamaan 21) menggunakan koefisien dan konstanta dari persamaan regresi. Setelah nilai prediksi a_{maks} dihitung, hasil perhitungan regresi dibandingkan dengan nilai a_{maks} aktual untuk menguji tingkat kesesuaian (validitas) dan representatif model terhadap kondisi lapangan.
7. Pada tahap pengujian data valid dan representatif, dilakukan evaluasi statistik untuk menentukan apakah model regresi dan hasil perhitungan prediksi layak digunakan untuk tahapan analisis selanjutnya (kondisi YA) atau harus dievaluasi/dihitung ulang (kondisi TIDAK). Kriteria kelayakan yang ditetapkan meliputi dua indikator utama yaitu nilai koefisien determinasi (R^2) minimal 0.60, yang mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat kecocokan yang kuat dan mampu menjelaskan setidaknya 60% variasi data pada variabel independen (Y). Selain itu, nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) minimal $MAPE \leq 50\%$ karena dikategorikan sebagai prediksi yang layak (*reasonable forecasting*) untuk diterapkan dalam analisis.
8. Apabila data belum representatif (nilai $R^2 < 0.6$, $MAPE > 50\%$, atau sebaran data tidak konsisten), dilakukan evaluasi dengan memilih analisis regresi yang lebih sesuai dengan sebaran data atau menghapus data yang jauh dari rentang nilai sebaran, yang mempengaruhi koefisien rendah pada hubungan kedua variabel. Namun, jika data telah memenuhi kriteria valid dan representatif, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.
9. Nilai a_{maks} yang telah tervalidasi kemudian digunakan sebagai beban seismik (*seismic load*) ke dalam pemodelan lereng Pit FPB 09 untuk menganalisis Faktor Keamanan (FK) lereng.

Tahap pengolahan data selanjutnya, yaitu menganalisis stabilitas lereng dan evaluasi pengaruh a_{maks} . Tahap ini terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut:

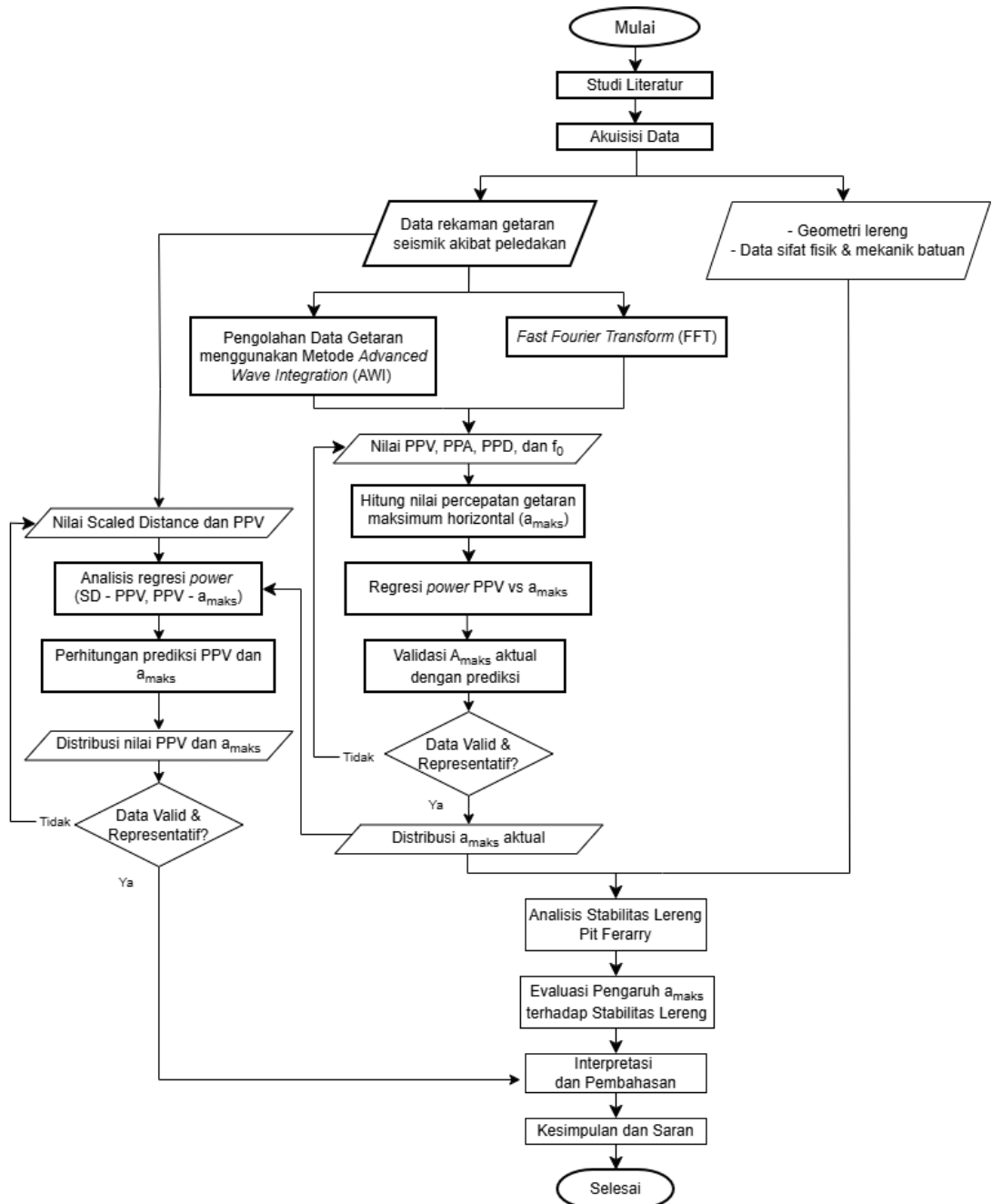
1. Membuat model lereng aktual Pit FPB 9 di *Software Slide* 6.0 berdasarkan data penampang (*section*), yang dipadukan dengan data geometri lereng serta data sifat fisik dan mekanik batuan.
 2. Menghitung Faktor Keamanan (FK) pada kondisi lereng statis menggunakan persamaan (14), (15), (16), dan (17), serta kondisi dinamis menggunakan persamaan (18) dan (19) yang selanjutnya disubstitusikan ke persamaan (15), (16), dan (17), dengan metode Morgenstern-Price.
 3. Distribusi nilai a_{maks} yang telah diperoleh dari tahap pengolahan data getaran dimasukkan sebagai koefisien seismik/getaran ke dalam analisis kestabilan lereng untuk memperoleh nilai faktor keamanan pada kondisi dinamik (akibat pengaruh getaran peledakan).
 4. Hasil FK kondisi statis dan dinamis kemudian dibandingkan untuk mengetahui besarnya pengaruh percepatan getaran peledakan terhadap tingkat kestabilan lereng Pit FPB 09.
- **Analisis Scaled Distance dan Prediksi PPV- a_{maks}**
1. Nilai *scaled distance* (SD) dihitung berdasarkan jarak pengukuran (R) dan muatan bahan peledak per delay (*charge weight*, W) pada setiap data peledakan, kemudian dipasangkan dengan nilai PPV aktual hasil pengukuran *Instantel Micromate*.
 2. Analisis regresi *power* dilakukan pada hubungan SD-PPV dan PPV- a_{maks} untuk memperoleh konstanta peledakan, yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi nilai PPV dan a_{maks} berdasarkan parameter peledakan.

3. Nilai prediksi PPV dan a_{maks} dihitung berdasarkan parameter peledakan (jarak dan muatan isian bahan peledak), sehingga diperoleh distribusi nilai PPV dan a_{maks} prediksi.
4. Distribusi nilai PPV dan a_{maks} prediksi yang diperoleh dievaluasi validitas dan representasinya melalui pengujian statistik. Model dinyatakan valid dan representatif jika memenuhi kriteria koefisien determinasi ($R^2 \geq 0.60$) dan nilai kesalahan prediksi ($MAPE \leq 50\%$). Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan evaluasi ulang dengan memilih bentuk regresi yang lebih sesuai dengan sebaran data dan/atau mengeliminasi data yang jauh dari rentang nilai sebaran (*outlier*). Setelah kriteria terpenuhi, distribusi nilai PPV dan a_{maks} prediksi ini digunakan sebagai acuan parameter peledakan dan pemodelan stabilitas lereng lereng di masa mendatang.

2.4 Analisis dan Interpretasi

Hasil perhitungan nilai a_{maks} yang tervalidasi secara statistik serta hasil analisis stabilitas lereng pada kondisi statis dan dinamis diinterpretasikan untuk memahami pengaruh percepatan getaran akibat peledakan terhadap tingkat kestabilan lereng. Selanjutnya, dilakukan analisis batas aman parameter peledakan berdasarkan nilai a_{maks} untuk perencanaan kegiatan peledakan di sekitar Pit FPB 09 agar kestabilan lereng tetap aman. Pembahasan dilakukan dengan meninjau pola distribusi a_{maks} terhadap geometri lereng, perubahan nilai faktor keamanan, serta penentuan zona kritis pada lereng yang berpotensi mengalami penurunan kestabilan akibat aktivitas peledakan.

2.5 Bagan Alir Penelitian



Gambar 7. Bagan alir penelitian

Keterangan:

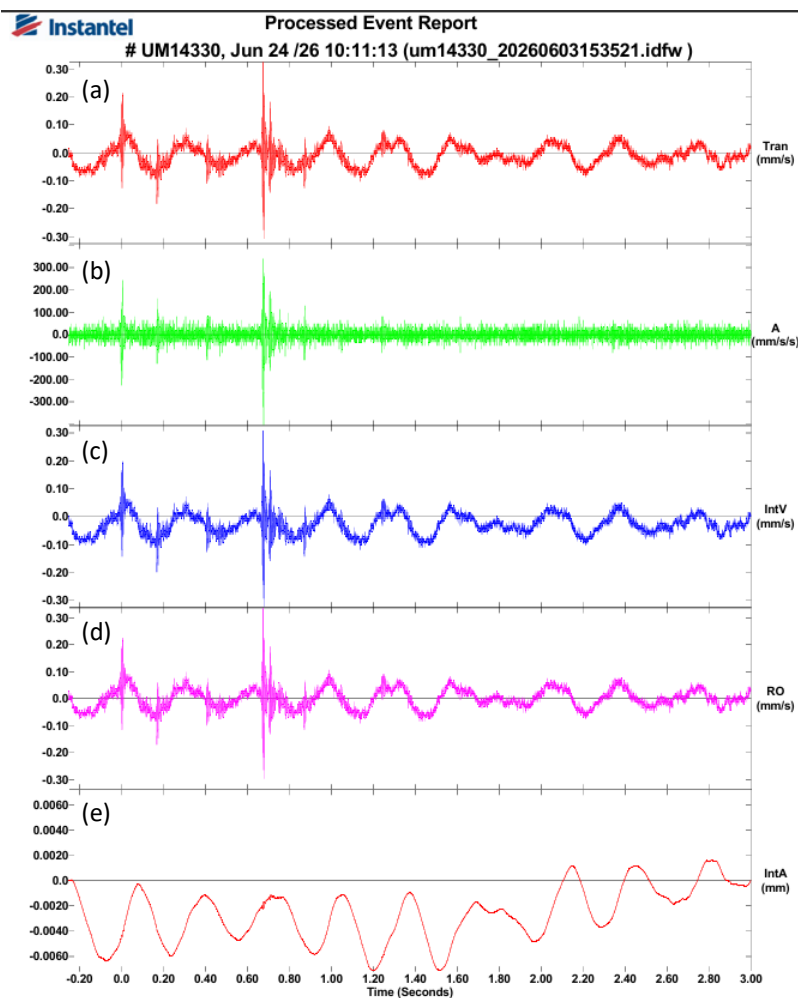
Syarat data valid dan representatif pada penelitian ini ditentukan berdasarkan evaluasi statistik, yaitu sebagai berikut:

- Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi yaitu minimal $R^2 \geq 0.6$.
- Nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yaitu minimal nilai $MAPE \leq 50\%$.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik dan Hubungan Nilai PPV, PPA, PPD dan Frekuensi Dominan (f_0)

Pengolahan data getaran peledakan dilakukan untuk memperoleh parameter kinetik gelombang yang meliputi *peak particle velocity* (PPV), *peak particle acceleration* (PPA), dan *peak particle displacement* (PPD), serta spektrum frekuensi dominan (f_0). Data rekaman getaran awal yang berupa sinyal kecepatan terhadap waktu (*velocity time-history*) pada **Gambar 6**, diolah menggunakan metode *Advanced Wave Integration* (AWI) melalui *software Blastware* untuk menghasilkan sinyal percepatan melalui proses diferensiasi numerik serta sinyal kecepatan dan perpindahan melalui proses integrasi numerik berulang. Sebagai contoh representatif dari hasil pengolahan sinyal menggunakan metode AWI, **Gambar 8** menyajikan rekaman *time-history* lengkap untuk komponen transversal dari salah satu data.



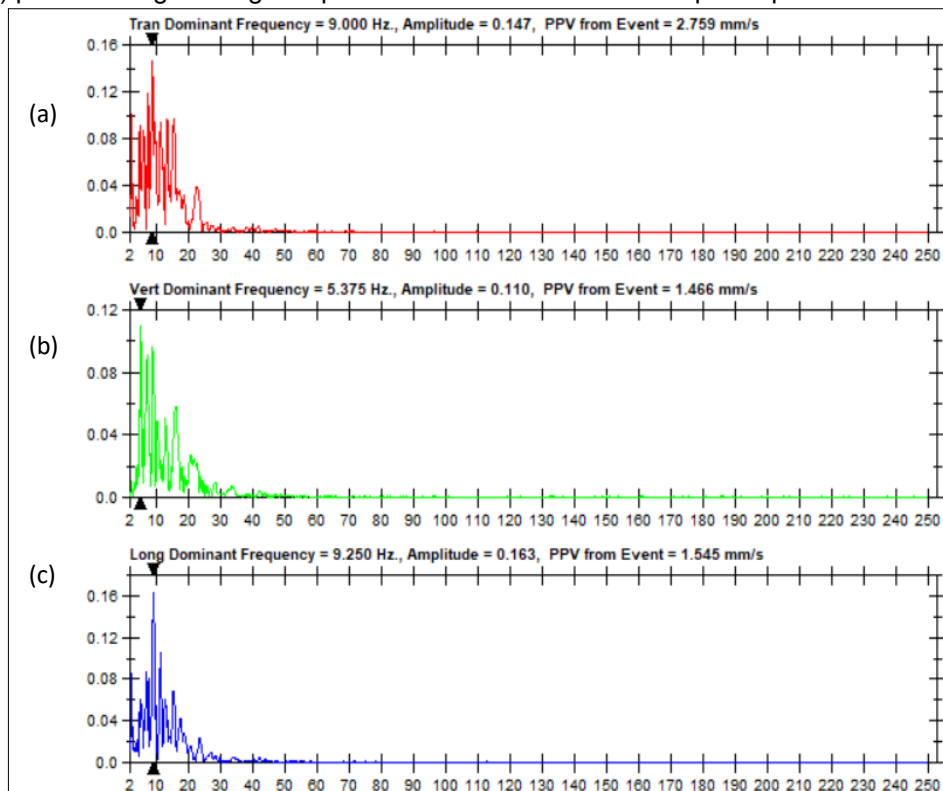
Gambar 8. Rekaman *time-history* hasil pengolahan metode AWI pada salah satu data getaran komponen transversal

Berdasarkan hasil pengolahan sinyal komponen transversal pada **Gambar 8**:

1. Gambar 8a memperlihatkan sinyal kecepatan awal (komponen transversal/tran).
2. Gambar 8b menampilkan sinyal percepatan partikel (A) hasil diferensiasi numerik terhadap waktu.
3. Gambar 8c dan 8d merepresentasikan sinyal kecepatan hasil integrasi (IntV) dan pemulihan sinyal (RO) untuk memastikan kestabilan *baseline* sinyal.
4. Gambar 8e memperlihatkan sinyal perpindahan partikel (IntA) hasil integrasi kedua dari sinyal kecepatan yang telah dilakukan RO.

Dari rekaman sinyal pada **Gambar 8b** dan **8c**, puncak amplitudo gelombang (*peak amplitudo*) teramati pada rentang waktu 0.65 s hingga 0.70 s. Nilai puncak tertinggi pada rentang tersebut mencerminkan besarnya energi getaran maksimum yang diterima oleh massa batuan, sehingga setiap puncak amplitudo pada sinyal diperoleh *peak particle acceleration* (PPA) dan *peak particle velocity* (PPV).

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi karakteristik frekuensi digunakan data getaran peledakan berupa kecepatan terhadap waktu (**Gambar 6**) pada 3 komponen, lalu diolah menggunakan *Fast Fourier Transform* (FFT) sehingga diperoleh nilai frekuensi dominan (f_0) pada masing-masing komponen. Hasil analisis FFT ditampilkan pada **Gambar 9**.



Gambar 9. Hasil analisis FFT

Pada **Gambar 9** terlihat spektrum frekuensi yang diperoleh menggunakan *Fast Fourier Transform* (FFT) dari tiga komponen gelombang getaran peledakan, yaitu transversal (**Gambar 9a**), vertikal (**Gambar 9b**), dan longitudinal (**Gambar 9c**).

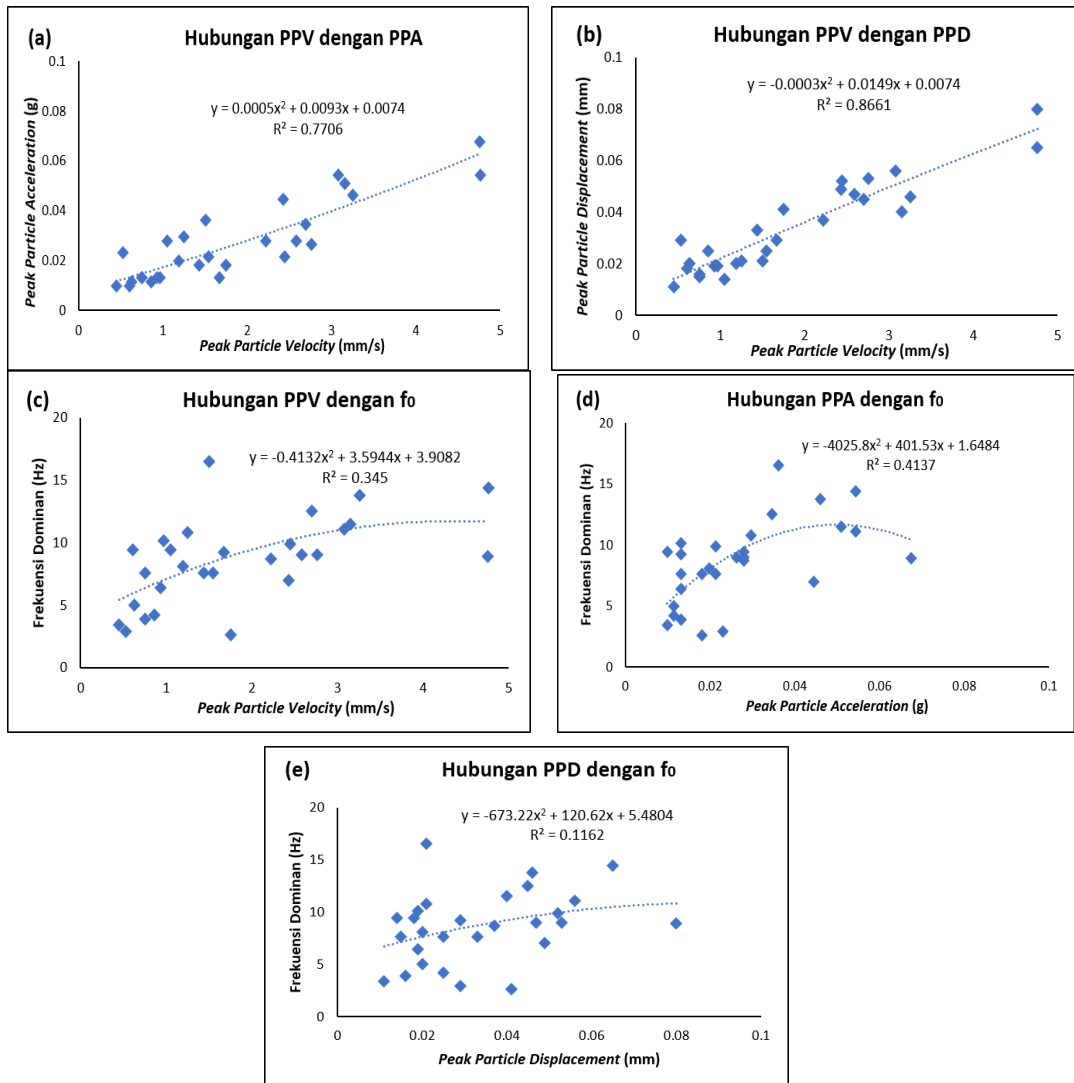
Berdasarkan hasil analisis FFT, dari ketiga komponen gelombang memperlihatkan karakteristik frekuensi dominan (f_0) dan amplitudo yang bervariasi. Komponen transversal mencatatkan nilai f_0 sebesar 9,0 Hz dengan puncak amplitudo 0,1. Komponen vertikal menghasilkan f_0 sebesar 5,4 Hz dengan puncak amplitudo 0,1. Sementara itu, komponen longitudinal mencatatkan f_0 sebesar 9,2 Hz dengan puncak amplitudo 0,2. Adanya perbedaan nilai puncak amplitudo dan frekuensi dominan antar komponen ini mengindikasikan perlunya analisis korelasi antarparameter untuk memahami karakteristik rambatan getaran peledakan di area penelitian.

Seluruh hasil parameter data getaran dari pengolahan AWI dan FFT dirangkum dalam **Tabel 5**.

Tabel 5. Rekapitulasi data PPV, PPA, PPD, dan f_0 hasil pengolahan data AWI dan FFT

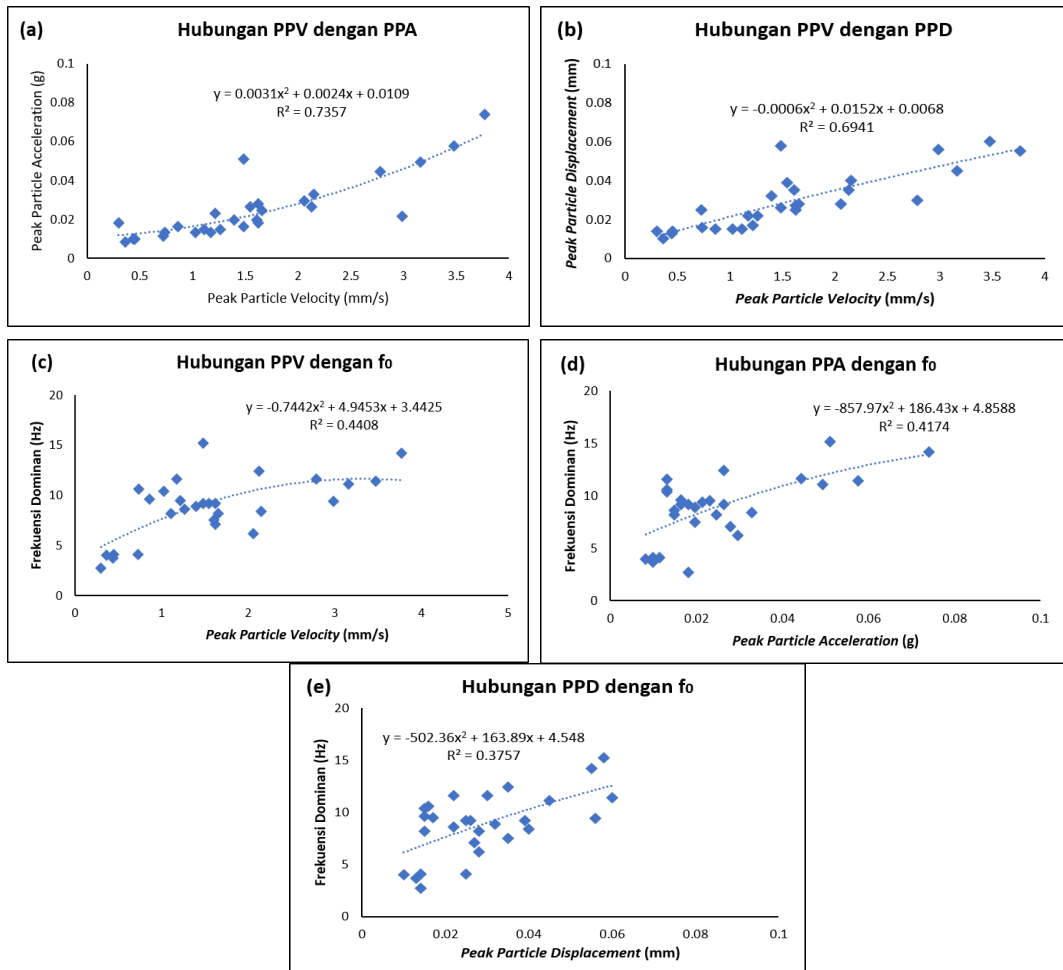
Transversal				Longitudinal			
PPV (mm/s)	PPA (mm/s ²)	PPD (mm)	Freq (Hz)	PPV (mm/s)	PPA (mm/s ²)	PPD (mm)	Freq (Hz)
0.969	129.1	0.019	10.1	1.025	129.1	0.015	10.4
1.434	177.6	0.033	7.6	1.608	193.7	0.035	7.5
0.449	96.9	0.011	3.4	0.363	80.7	0.010	4.0
0.93	129.1	0.019	6.4	1.261	145.3	0.022	8.6
0.631	113.0	0.020	5.0	0.733	129.1	0.016	10.6
0.749	129.1	0.015	7.6	0.859	161.4	0.015	9.6
3.082	532.7	0.056	11.1	3.161	484.3	0.045	11.1
1.253	290.6	0.021	10.8	1.111	145.3	0.015	8.2
1.19	193.7	0.020	8.1	1.655	242.1	0.028	8.2
0.607	96.9	0.018	9.4	0.449	96.9	0.014	4.1
0.859	113.0	0.025	4.2	0.725	113.0	0.025	4.1
1.048	274.4	0.014	9.4	1.214	226.0	0.017	9.5
1.671	129.1	0.029	9.2	1.174	129.1	0.022	11.6
2.428	435.8	0.049	7.0	1.624	274.4	0.027	7.1
2.585	274.4	0.047	9.0	1.624	177.6	0.025	9.2
0.528	226.0	0.029	2.9	0.3	177.6	0.014	2.7
2.443	209.8	0.052	9.9	2.987	209.8	0.056	9.4
2.223	274.4	0.037	8.7	1.395	193.7	0.032	8.9
3.153	500.4	0.040	11.5	1.482	500.4	0.058	15.2
1.545	209.8	0.025	7.6	1.482	161.4	0.026	9.2
1.75	177.6	0.041	2.6	2.152	322.8	0.040	8.4
0.749	129.1	0.016	3.9	0.441	96.9	0.013	3.7
2.759	258.3	0.053	9.0	1.545	258.3	0.039	9.2
4.753	661.8	0.080	8.9	3.476	565.0	0.060	11.4
1.505	355.1	0.021	16.5	2.057	290.6	0.028	6.2
4.761	532.7	0.065	14.4	3.768	726.4	0.055	14.2
2.696	339.0	0.045	12.5	2.128	258.3	0.035	12.4
3.255	452.0	0.046	13.8	2.782	435.8	0.030	11.6

Untuk menganalisis korelasi antarvariabel (PPV, PPA, PPD, dan f_0), dilakukan pendekatan regresi *non-linear* polinomial. Pemilihan regresi polinomial didasari oleh persebaran data getaran peledakan yang memiliki variasi puncak yang kompleks. Analisis korelasi dilakukan secara terpisah untuk komponen transversal (**Gambar 10**) dan komponen longitudinal (**Gambar 11**).



Gambar 10. Hubungan antara PPV, PPA, PPD, dan f_0 pada komponen transversal

Secara umum, grafik pada **Gambar 10(a-b)** menunjukkan bahwa peningkatan nilai PPV pada komponen transversal diikuti oleh kenaikan nilai PPA dan PPD secara linear bernilai positif dengan sebaran data yang teratur memunculkan garis tren regresi yang curam. Sebaliknya, persebaran data hubungan antara parameter amplitudo (PPV, PPA, dan PPD) terhadap f_0 pada **Gambar 10(c-e)** cenderung menyebar secara acak dan membentuk pola landai dari tengah hingga akhir sumbu x.



Gambar 11. Hubungan antara PPV, PPA, PPD, dan f_0 pada komponen longitudinal

Pada komponen longitudinal **Gambar 11(a-b)**, pola hubungan antarvariabel amplitudo (PPV terhadap PPA dan PPD) juga memperlihatkan tren positif yang sejalan dengan komponen transversal, meskipun sebaran datanya relatif sedikit lebih bervariasi.

Berdasarkan grafik regresi pada **Gambar 10** dan **Gambar 11**, diperoleh parameter tingkat korelasi berupa koefisien determinasi (R^2) untuk masing-masing pasangan variabel. Nilai R^2 digunakan untuk melihat proporsi variasi pada variabel dependen (sumbu y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (sumbu x) dalam model regresi. Ringkasan nilai R^2 beserta tingkat klasifikasi hubungannya disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Ringkasan koefisien determinasi dan klasifikasi hubungan antar variabel

Hubungan	R^2 (T)	Kategori (T)	R^2 (L)	Kategori (L)
PPV $\rightarrow$ PPA	0,7706	Kuat	0,7357	Kuat
PPV $\rightarrow$ PPD	0,8661	Sangat kuat	0,6941	Kuat
PPV $\rightarrow f_0$	0,3450	Rendah	0,4408	Sedang
PPA $\rightarrow f_0$	0,4137	Sedang	0,4174	Sedang

Hubungan	R^2 (T)	Kategori (T)	R^2 (L)	Kategori (L)
PPD $\rightarrow f_0$	0,1162	Sangat Rendah	0,3757	Rendah

Berdasarkan hasil analisis korelasi pada **Tabel 6**, hubungan antara PPV-PPA dan PPV-PPD memperlihatkan tingkat korelasi yang tergolong kuat hingga sangat kuat kedua komponen (transversal dan longitudinal), dengan rentang nilai $R^2 = 0,6941$ - $0,8661$. Komponen transversal menghasilkan nilai koefisien determinasi yang sedikit lebih tinggi ($R^2 = 0,7706$ untuk PPA dan $R^2 = 0,8661$ untuk PPD) dibandingkan komponen longitudinal yang memiliki nilai $R^2 = 0,7357$ untuk PPA dan $R^2 = 0,6941$ untuk PPD. Hal ini mengindikasikan bahwa pada komponen transversal, penambahan nilai percepatan (PPA) dan perpindahan (PPD) terjadi secara berbanding lurus dan konsisten dengan peningkatan kecepatan (PPV). Secara fisis, tingkat korelasi yang tinggi ini membuktikan bahwa komponen transversal merupakan komponen getaran horizontal yang dominan dalam mengontrol amplitudo gerakan tanah (*ground vibration*). Komponen getaran yang bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang ini memberikan kontribusi gaya geser paling signifikan terhadap massa batuan lereng Pit FPB 09.

Berbeda dengan hubungan antarvariabel amplitudo, korelasi variabel yang melibatkan frekuensi dominan (PPV- f_0 , PPA- f_0 , dan PPD- f_0) menunjukkan tingkat keterkaitan yang relatif sangat rendah hingga sedang, yakni berada pada rentang $R^2 = 0,1162$ - $0,4408$. Pada hubungan yang melibatkan variabel f_0 , komponen longitudinal justru menghasilkan nilai korelasi yang sedikit lebih konsisten dibandingkan komponen transversal. Sebagai contoh, pada hubungan PPD- f_0 , komponen transversal hanya mencapai kategori korelasi sangat rendah, sedangkan komponen longitudinal mencapai kategori rendah. Tingginya variasi dan rendahnya nilai R^2 pada hubungan frekuensi dominan (f_0) disebabkan oleh fakta bahwa frekuensi getaran tidak hanya dikontrol oleh besarnya energi peledakan (amplitudo), melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor media perambatan dan geometri peledakan di lapangan. Faktor-faktor tersebut mencakup *scaled distance* (SD), pola waktu tunda (*delay timing*), kerapatan struktur diskontinuitas batuan, serta efek redaman material di area Pit FPB 09.

Temuan ini secara keseluruhan menegaskan bahwa respon dinamis massa batuan pada kedua komponen horizontal berperan dalam menentukan besarnya amplitudo getaran yang berpotensi menjadi gaya pendorong kelongsoran, namun pada komponen longitudinal memiliki peran dominan dalam mengendalikan karakteristik frekuensi gelombang. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi kestabilan dan keamanan lereng akibat kegiatan peledakan tidak boleh hanya mempertimbangkan pada satu nilai parameter tunggal saja, seperti PPV. Getaran berfrekuensi rendah ($f_0 < 10$ Hz) perlu diwaspadai karena berpotensi memicu fenomena amplifikasi gelombang atau efek resonansi yang jauh lebih berbahaya bagi struktur dan kestabilan lereng, meskipun nilai kecepatan getarannya (PPV) masih berada dalam batas aman yang diizinkan.

3.2 Percepatan Getaran Horizontal Maksimum (a_{maks})

Hasil pengolahan data getaran menggunakan metode AWI pada *software Blastware*, menghasilkan nilai *peak particle acceleration* (PPA) dalam satuan mm/s^2 . Untuk kebutuhan analisis kestabilan lereng, nilai PPA dikonversi dari satuan mm/s^2 ke g (1 g

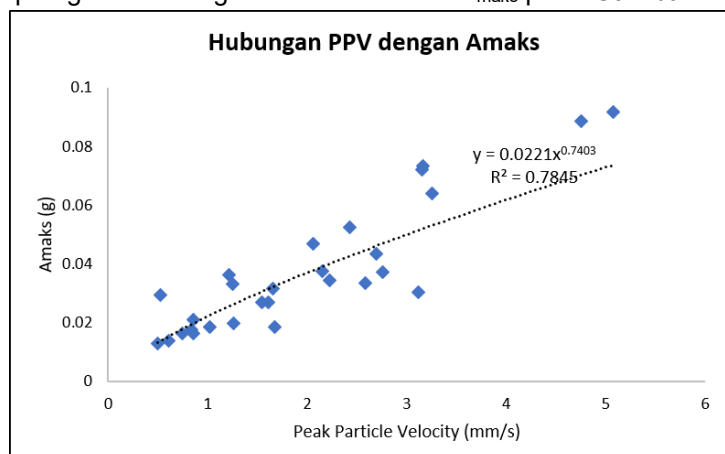
setara 9810 mm/s^2) menggunakan persamaan (22). Nilai PPA konversi ini selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai percepatan getaran horizontal maksimum aktual (a_{maks} aktual) pada setiap kejadian peledakan.

Komponen vertikal tidak dimasukkan dalam perhitungan a_{maks} karena fokus utama analisis ini tertuju pada pengaruh getaran horizontal terhadap kestabilan lereng. Dalam analisis stabilitas lereng akibat beban dinamis (pseudostatis), gaya inersia yang bekerja pada horizontal (searah kemiringan atau mengarah keluar bidang lereng) yang dapat memberikan kontribusi destabilisasi yang jauh lebih dominan terhadap bidang gelincir dibandingkan komponen vertikal. Selain itu, data rekaman getaran aktual di lapangan menunjukkan bahwa komponen gelombang horizontal cenderung lebih tinggi dibandingkan komponen vertikal, sehingga nilai maksimum ini dianggap sebagai pengaruh stabilitas lereng yang memiliki kemungkinan dampak destabilitas. Oleh karena itu, percepatan horizontal digunakan sebagai representasi koefisien seismik (k_h) dalam pemodelan kestabilan lereng. Nilai a_{maks} dihitung dengan menggabungkan nilai PPA komponen transversal dan longitudinal menggunakan persamaan (20). Adapun hasil perhitungan untuk data kejadian peledakan disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Hasil perhitungan nilai a_{maks}

Transversal		Longitudinal		Amaks (g)
PPA (mm/s^2)	PPA (g)	PPA (mm/s^2)	PPA (g)	
129.1	0.013	129.1	0.013	0.019
177.6	0.018	193.7	0.020	0.027
96.9	0.010	80.7	0.008	0.013
129.1	0.013	145.3	0.015	0.020
113.0	0.012	129.1	0.013	0.017
129.1	0.013	161.4	0.016	0.021
532.7	0.054	484.3	0.049	0.073
290.6	0.030	145.3	0.015	0.033
193.7	0.020	242.1	0.025	0.032
96.9	0.010	96.9	0.010	0.014
113.0	0.012	113.0	0.012	0.016
274.4	0.028	226.0	0.023	0.036
129.1	0.013	129.1	0.013	0.019
435.8	0.044	274.4	0.028	0.052
274.4	0.028	177.6	0.018	0.033
226.0	0.023	177.6	0.018	0.029
209.8	0.021	209.8	0.021	0.030
274.4	0.028	193.7	0.020	0.034
500.4	0.051	500.4	0.051	0.072
209.8	0.021	161.4	0.016	0.027
177.6	0.018	322.8	0.033	0.038
129.1	0.013	96.9	0.010	0.016
258.3	0.026	258.3	0.026	0.037
661.8	0.067	565.0	0.058	0.089
355.1	0.036	290.6	0.030	0.047
532.7	0.054	726.4	0.074	0.092
339.0	0.035	258.3	0.026	0.043
452.0	0.046	435.8	0.044	0.064

Berdasarkan hasil perhitungan pada **Tabel 7**, rentang nilai a_{maks} aktual pada lereng Pit FPB 09 berkisar 0.013 – 0.092 g. Variasi nilai ini merefleksikan besarnya tingkat beban dinamis lokal yang diterima massa batuan akibat perbedaan jarak pemantauan serta bobot bahan peledak pada setiap kejadian peledakan. Sebelum memanfaatkan nilai a_{maks} sebagai parameter beban seismik dalam pemodelan kestabilan lereng, dilakukan analisis regresi antara nilai *peak particle velocity* (PPV) dan a_{maks} . Analisis regresi ini dilakukan sebagai bentuk validasi statistik untuk menguji tingkat konsistensi, reliabilitas, dan pola hubungan dari hasil perhitungan a_{maks} aktual berbasis metode AWI tersebut. Adapun grafik hubungan antara PPV dan a_{maks} pada **Gambar 12**.



Gambar 12. Hubungan antara nilai PPV dengan a_{maks}

Grafik hubungan antara PPV dan a_{maks} pada area penelitian didapatkan nilai koefisien peledakan dari respon analisis ($k = 0.0221$) dan konstanta sesuai kondisi massa batuan ($n = 0.7403$) yang digunakan dalam perhitungan nilai a_{maks} prediksi berdasarkan persamaan (21), dengan koefisien determinasi ($R^2 = 0.7845$). Mengacu pada kriteria statistik Ghazali (2016), nilai R^2 sebesar 0.7845 tergolong dalam kategori korelasi yang kuat, sehingga memperkuat tingkat kovalidasi bahwa perhitungan a_{maks} berbasis metode AWI memiliki pola gelombang yang konsisten terhadap tingkat kecepatan getarannya.

Hasil perhitungan nilai a_{maks} prediksi dijadikan pembanding terhadap a_{maks} aktual hasil AWI. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *confidence line* oleh Dowding (1985) yang memanfaatkan garis regresi statistik untuk memvalidasi dan meminimalkan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) data getaran peledakan di lapangan. Perbandingan antara nilai a_{maks} aktual dan prediksi dapat dilihat melalui **Tabel 8**.

Tabel 8. Perbandingan nilai a_{maks} aktual dan a_{maks} prediksi

a_{maks} (g)	Pred. a_{maks} (g)
0.019	0.023
0.027	0.031
0.013	0.013
0.020	0.026
0.017	0.019
0.021	0.020
0.073	0.052

a_maks (g)	Pred. a_maks (g)
0.033	0.026
0.032	0.032
0.014	0.015
0.016	0.020
0.036	0.026
0.019	0.032
0.052	0.043
0.033	0.045
0.029	0.014
0.030	0.051
0.034	0.040
0.072	0.052
0.027	0.030
0.038	0.039
0.016	0.018
0.037	0.047
0.089	0.070
0.047	0.038
0.092	0.074
0.043	0.046
0.064	0.053

Dari perbandingan nilai a_{maks} aktual dan prediksi diketahui nilai minimum, rata-rata, dan maksimum, dimana nilai minimum antara a_{maks} aktual dan prediksi yaitu sama sebesar 0.013 g, sedangkan nilai rata-rata dan maksimum a_{maks} aktual dan prediksi berbeda. Untuk nilai rata-rata a_{maks} aktual sebesar 0.037 g dan a_{maks} prediksi sebesar 0.035 g, serta nilai maksimum a_{maks} aktual sebesar 0.092 g dan a_{maks} prediksi sebesar 0.074 g. Untuk menilai keandalan model validasi regresi tersebut terhadap data aktual AWI, dilakukan pengujian metrik kesalahan statistik yang meliputi *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Square Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil metrik validasi dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Ringkasan metrik validasi model prediksi a_{maks}

Metrik Validasi	Nilai
Jumlah data (n)	28
Mean Absolute Error (MAE)	0,0084
Root Mean Square Error (RMSE)	0,0108
Mean Absolute Percentage Error (MAPE)	22,53%

Berdasarkan hasil metrik validasi pada **Tabel 9**, analisis validasi menunjukkan nilai simpangan absolut rata-rata (MAE) sebesar 0,0084 dan *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 0,0108. Nilai deviasi yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa perhitungan a_{maks} aktual menggunakan metode AWI memiliki tingkat penyimpangan yang sangat rendah terhadap tren teoretisnya. Sementara itu, nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) diperoleh sebesar 22,53%. Berdasarkan skala penilaian akurasi prediksi menurut Lewis (1982), nilai MAPE dalam kisaran 20%-50% dikategorikan sebagai *reasonable forecast* (prediksi/kesesuaian yang wajar dan dapat diterima). Namun, terdapat beberapa anomali (*outliers*) pada data getaran amplitudo tinggi (seperti a_{maks}

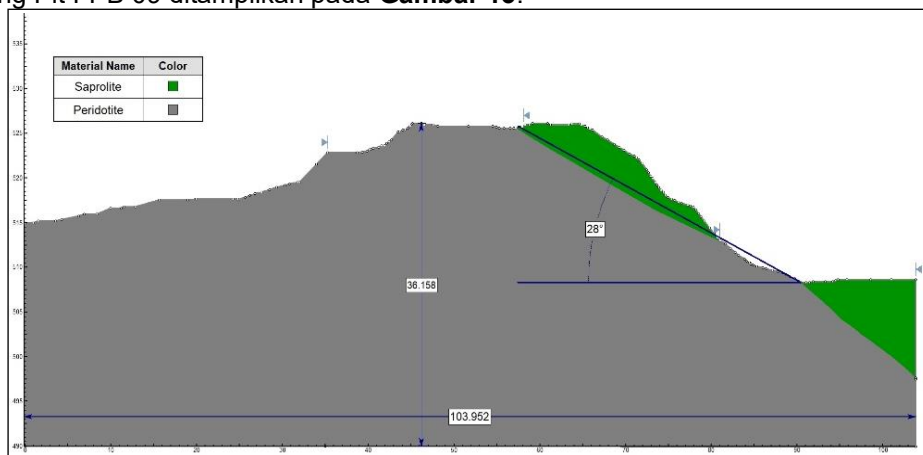
aktual 0,047g, 0,073g, dan 0,089g) yang sedikit menyimpang dari garis ideal. Penyimpangan ini dipengaruhi oleh tingginya variabilitas kondisi lapangan, seperti pengaruh geometri peledakan (*burden*, *spacing*, dan *stemming*), variasi kerapatan kekas batuan, serta efek redaman massa batuan di Pit FPB 09.

Secara keseluruhan, hasil analisis validasi ini membuktikan bahwa penentuan nilai a_{maks} aktual menggunakan metode AWI di Pit FPB 09 memiliki tingkat akurasi yang baik ($R^2 = 0,7845$; $MAPE = 22,53\%$). Oleh karena itu, rentang nilai a_{maks} aktual sebesar 0.013 g hingga 0.092 g (**Tabel 7**) ditetapkan sebagai parameter input koefisien beban seismik (*pseudostatic seismic coefficient*) yang menjadi acuan utama yang akan digunakan pada pemodelan kestabilan lereng tambang ditahap selanjutnya.

3.3 Kestabilan Lereng berdasarkan Nilai a_{maks}

Evaluasi pengaruh nilai percepatan getaran horizontal maksimum a_{maks} terhadap kestabilan lereng Pit FPB 09 dilakukan menggunakan analisis pseudostatik berbasis metode kesetimbangan batas (*Limit Equilibrium Method*) kriteria Morgenstern-Price. Pendekatan pseudostatik ini mengasumsikan beban getaran peledakan sebagai gaya inersia horizontal statis yang bekerja pada massa batuan lereng, di mana nilai a_{maks} dimasukkan sebagai koefisien seismik horizontal (k_h).

Pemodelan geometri lereng Pit FPB 09 dilakukan menggunakan *software Rocscience Slide 6.0* untuk merepresentasikan kondisi lereng keseluruhan (*overall slope*) sesuai dengan rancangan kemajuan tambang. Model ini dibangun berdasarkan peta topografi dan penampang lereng Pit FPB 09 (**Lampiran 5**) hasil pemetaan geoteknik dengan ketinggian total lereng yaitu 36,158 m dan lebar penampang 103,952 m. Susunan penyusun lereng terdiri atas dua strata litologi utama, yaitu lapisan tanah lapuk/batuan lapuk (saprolit) pada bagian atas (*upper slope*) dan lapisan batuan induk (Peridotit) pada bagian dasar lereng (*lower slope/bedrock*). Geometri penampang model lereng Pit FPB 09 ditampilkan pada **Gambar 13**.



Gambar 13. Model geometri dan profil litologi lereng keseluruhan (*overall slope*) Pit FPB 09 pada *Rocscience Slide 6.0*

Berdasarkan hasil pemodelan pada **Gambar 13**, terlihat bahwa sudut kemiringan lereng keseluruhan (*overall slope angle*) pada muka lereng utama terbentuk sebesar 28° . Secara distribusinya, batuan induk Peridotit (warna abu-abu) mendominasi massa utama

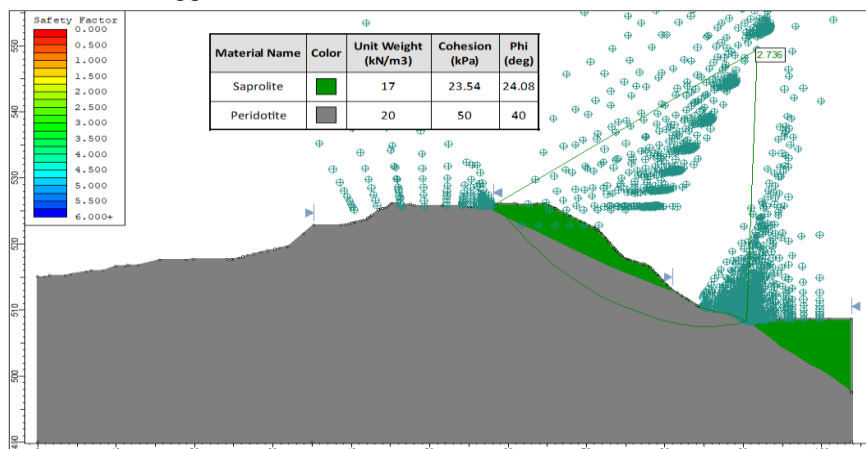
tubuh lereng (*main slope body*) dan sebagai penopang dasar (*bedrock*). Sementara itu, lapisan Saprolit (warna hijau) terdistribusi pada dua zona spesifik, yaitu menempel pada muka lereng bagian atas (*upper slope face*) serta mengisi area cekungan di bagian kaki lereng (*toe area*). Adapun properti fisik dan mekanik material penyusun lereng yang diperoleh dari hasil pengujian laboratorium disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Properti fisik dan mekanik material penyusun lereng Pit FPB 09

Material	Color Code	Unit Weight (Kn/m ³)	Cohesion (kPa)	Friction Angle (°)
Saprolit		17	23.54 – 34.32	8.63 – 24.08
Peridotit		20	50	40

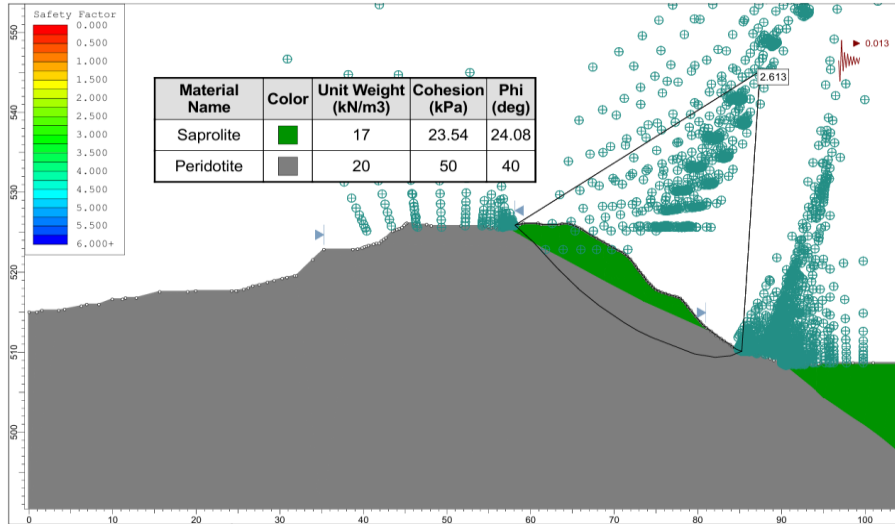
Geometri lereng Pit FPB 09 secara fisis sangat dipengaruhi oleh distribusi dan ketebalan lapisan Saprolit. Berdasarkan model geometri lereng (**Gambar 13**) dan data uji laboratorium (**Tabel 10**), lapisan Saprolit yang menempati muka lereng atas dan area kaki lereng memiliki nilai kuat geser yang jauh lebih rendah dengan rentang kohesi (c) 23.54-34.32 kPa dan sudut geser dalam (ϕ) 8.63°-24.08°, jika dibandingkan dengan batuan dasar Peridotit yang jauh lebih tinggi ($c = 50$ kPa, $\phi = 40^\circ$). Oleh karena itu, potensi bidang gelincir (*critical slip surface*) pada lereng ini secara alamiah terakumulasi pada zona kontak transisi atau di dalam massa Saprolit itu sendiri. Kombinasi geometri lereng dengan kemiringan lereng keseluruhan sebesar 28° pada lapisan Saprolit tersebut menjadikannya zona yang paling rentan terhadap gaya pendorong tambahan yang ditimbulkan oleh getaran peledakan.

Selanjutnya, simulasi kestabilan lereng dilakukan pada satu model geometri yang sama dengan membandingkan kondisi statis tanpa beban seismik dan empat kondisi pembebanan seismik (k_h) menggunakan nilai a_{maks} . Terdapat rentang nilai a_{maks} sekitar 0.013 g – 0.092 g sehingga dilakukan beberapa simulasi dengan mengambil nilai minimum dan maksimum dari nilai a_{maks} sebagai substitusi kondisi dinamis terhadap lereng. Untuk nilai minimum yang digunakan yaitu sebesar 0.013 g dan nilai maksimum 0.092 g. Adapun visualisasi penampang kestabilan lereng, pola bidang gelincir, serta bidang kontur faktor keamanan dari masing-masing kondisi pembebanan ditampilkan pada **Gambar 14** hingga **Gambar 17**.



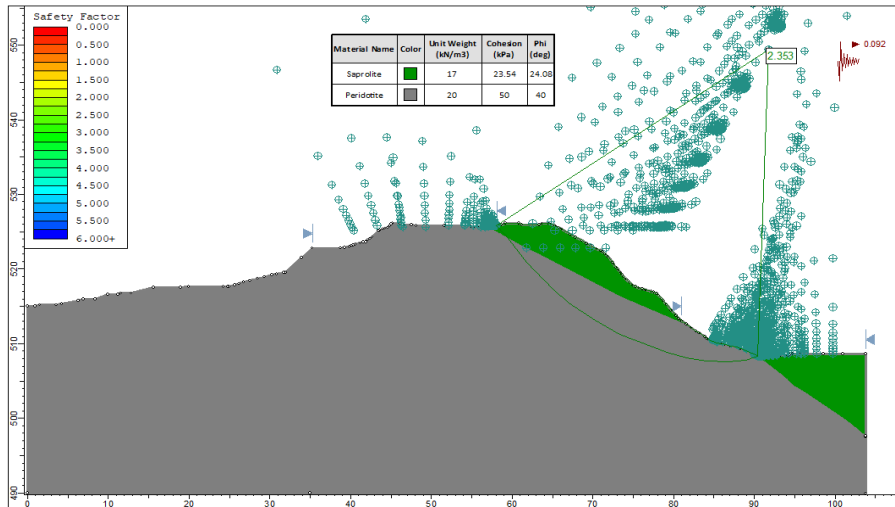
Gambar 14. Hasil analisis kestabilan lereng kondisi statis tanpa substitusi nilai a_{maks} (FK = 2,736)

Hasil analisis kestabilan lereng pada kondisi statis (**Gambar 14**) menunjukkan nilai FK awal sebesar 2,736. Tingginya nilai FK awal ini mengindikasikan bahwa secara alami, geometri lereng Pit FPB 09 berada dalam kondisi yang sangat aman dan stabil karena gaya penahan (*resisting force*) massa batuan jauh melampaui gaya pendorongnya (*driving force*).



Gambar 15. Hasil analisis kestabilan lereng dengan substitusi nilai a_{maks} aktual minimum = 0.013 g (FK = 2.613)

Ketika lereng diberi pembebanan seismik dinamis akibat getaran peledakan dengan nilai minimum a_{maks} = 0.013 g (**Gambar 15**), nilai FK lereng mengalami sedikit penurunan dari 2,736 menjadi 2,613.



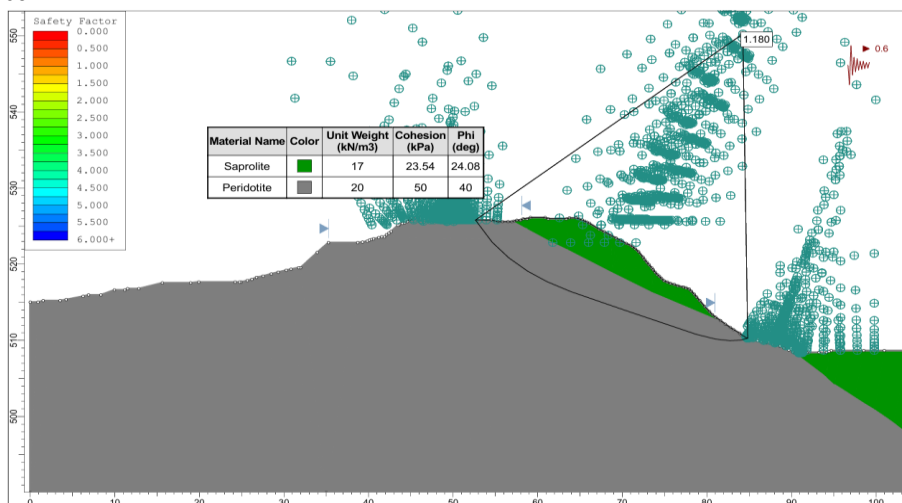
Gambar 16. Hasil analisis kestabilan lereng dengan substitusi nilai a_{maks} aktual maksimum = 0.092 g (FK = 2,353)

Selanjutnya, pada kondisi pembebanan getaran aktual tertinggi hasil rekaman sebesar $a_{maks} = 0.092 \text{ g}$ (**Gambar 16**), nilai FK lereng mengalami penurunan hingga mencapai 2,353.

Berdasarkan hasil pemodelan pada **Gambar 14** hingga **Gambar 16**, terlihat jelas adanya penurunan nilai Faktor Keamanan (FK) yang linear terhadap peningkatan nilai koefisien a_{maks} yang disubstitusikan ke dalam model lereng. Secara fisis, penambahan nilai a_{maks} meningkatkan besarnya gaya inersia horizontal yang bekerja searah dengan arah kemiringan lereng (keluar bidang lereng). Gaya inersia horizontal ini secara langsung memperbesar momen pendorong kelongsoran pada bidang gelincir di lapisan Saprolit.

Seluruh nilai FK yang diperoleh dari hasil pengukuran lapangan aktual ($a_{maks} = 0.013 \text{ g} - 0.092 \text{ g}$) menghasilkan rentang $FK = 2,353 - 2,613$. Nilai-nilai ini berada jauh di atas ambang batas aman minimum sesuai kriteria menurut SNI 8460:2017 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018. Mengacu pada kriteria tersebut, lereng secara keseluruhan (*overall slope*) dikategorikan stabil apabila memiliki nilai FK minimum sebesar $FK \geq 1,1$ untuk pembebanan dinamis/pseudostatik. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kegiatan peledakan yang berlangsung di Pit FPB 09 selama rentang waktu pemantauan masih berada dalam batas kestabilan lereng tambang yang aman.

Pada penelitian ini juga dilakukan simulasi dengan skenario tambahan dengan pembebanan seismik terhadap model lereng untuk mengetahui batas maksimum untuk keamanan lereng dimasa mendatang sebagai acuan mitigasi. Untuk pembebanan seismik tambahan menggunakan nilai a_{maks} sebesar 0.6 g , yang dapat dilihat pada **Gambar 17**.



Gambar 17. Hasil analisis kestabilan lereng dengan substitusi nilai a_{maks} skenario tambahan = 0.6 g ($FK = 1,180$)

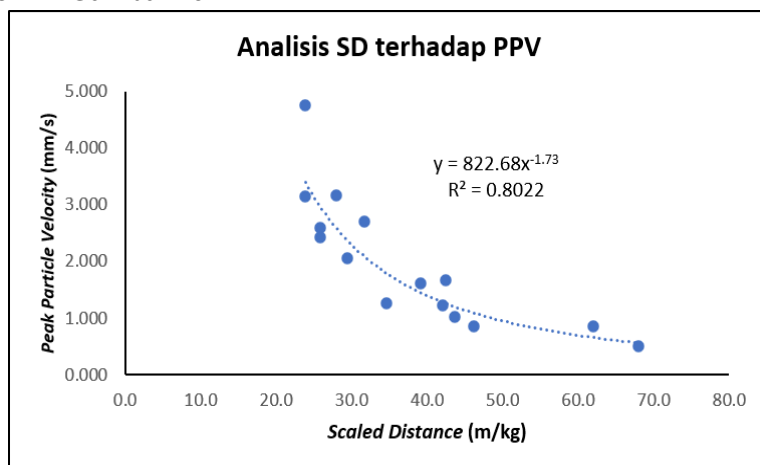
Hasil skenario tambahan dengan $a_{maks} = 0.6 \text{ g}$, nilai FK yang diperoleh yaitu 1,180. Meskipun nilai $FK = 1,180$ ini secara teoretis masih berada sedikit di atas batas keruntuhan mutlak ($FK = 1,0$), namun angka ini telah masuk dalam batas kategori faktor keamanan dinamis lereng minimum yang rawan/kritis terhadap longsoran. Nilai $a_{maks} =$

0.6 g ini setara dengan 6,5 hingga 46 kali lipat lebih besar dibandingkan intensitas getaran aktual di lapangan (0.013 g – 0.092 g). Skenario ini membuktikan bahwa lereng Pit FPB 09 baru akan mengalami gangguan kestabilan yang serius apabila menerima beban getaran ekstrem yang sangat masif. Oleh karena itu, skenario kritis 0.6 g ini ditetapkan sebagai nilai ambang batas kewaspadaan (*safety threshold*). Angka ini dapat dijadikan acuan batas maksimum apabila masa mendatang terdapat rencana peningkatan jumlah muatan bahan peledakan per *delay* atau ketika terdapat potensi bahaya seismik tektonik alami di sekitar area tambang.

3.4 Batas Aman Parameter Peledakan Berdasarkan Nilai a_{maks}

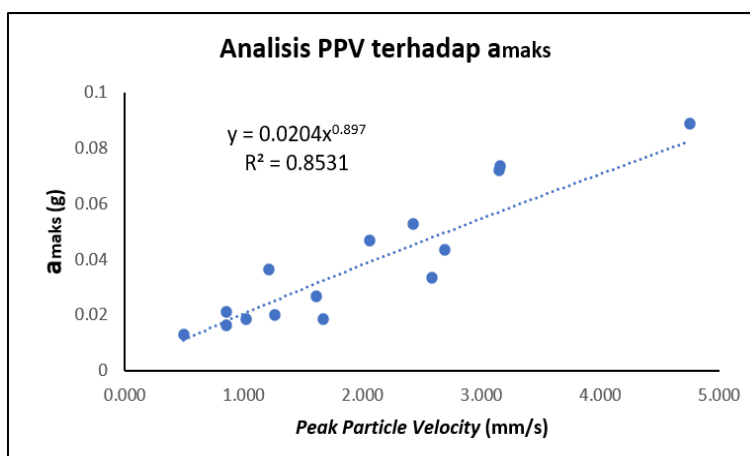
Penentuan batas aman parameter peledakan yang meliputi jarak aman peledakan (R) dan jumlah muatan bahan peledakan maksimum per *delay* (W) merupakan cara untuk memprediksi kestabilan lereng Pit FPB 09 dari dampak getaran peledakan yang berlebihan. Dalam analisis kestabilan lereng pseudostatis, parameter mekanis utama yang menjadi kontrol terhadap gaya inersia dinamis massa batuan adalah percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}).

Untuk menentukan batas aman parameter didapat melalui analisis regresi *power* untuk memperoleh konstanta gelombang peledakan pada data rekaman aktual. Tahap awal adalah memodelkan hubungan antara *scaled distance* (SD) terhadap PPV aktual, yang kemudian dilanjutkan dengan memodelkan hubungan antara PPV aktual terhadap a_{maks} hasil pengolahan metode AWI. Hasil analisis regresi tersebut ditampilkan pada **Gambar 18** dan **Gambar 19**.



Gambar 18. Hubungan antara nilai SD-PPV

Berdasarkan hasil regresi pada **Gambar 18**, diperoleh nilai konstanta peledakan di mana $k = 822,68$ dan $a = -1,73$, dengan koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,8022, yang berarti kedua variabel memiliki hubungan/keterkaitan yang sangat kuat. Konstanta peledakan tersebut digunakan untuk memprediksi nilai *peak particle velocity* (PPV) berdasarkan *scaled distance* (SD). Selanjutnya, hasil regresi pada **Gambar 19** menghasilkan persamaan hubungan antara PPV dan a_{maks} .



Gambar 19. Hubungan antara nilai PPV- a_{maks}

Nilai konstanta peledakan yang diperoleh pada **Gambar 19**, dimana $k = 0,0204$ dan $\alpha = 0,897$, dengan koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,8531 yang memiliki hubungan/keterkaitan yang sangat kuat. Melalui nilai konstanta dari masing-masing hasil regresi dapat dihitung secara matematis untuk berbagai variasi kombinasi jarak (10 m-560 m) dan muatan bahan peledak per *delay* (10 kg – 180 kg).

Nilai PPV prediksi diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan persamaan (2), lalu nilai PPV prediksi disubstitusikan ke persamaan (21) untuk memperoleh nilai a_{maks} prediksi. Hasil perhitungan PPV prediksi disajikan pada **Lampiran 2** dan hasil perhitungan a_{maks} prediksi pada **Lampiran 3**. Penentuan keamanan terhadap lereng pada hasil nilai prediksi didasarkan pada ambang batas keamanan yang telah diuji pada Sub-bab 3.3. Berdasarkan evaluasi kestabilan lereng pseudostatis dan kriteria keamanan lereng Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 dan SNI 8460:2017. Batas aman a_{maks} ditentukan $a_{maks} \leq 0.6$ g karena masuk kategori FK minimum sehingga mendekati kondisi kritis lereng. Pada tabel **Lampiran 2** dan **Lampiran 3**, nilai yang diberi warna merah menandakan parameter peledakan yang melampaui batas aman (a_{maks}), sedangkan nilai tanpa warna (putih) menandakan parameter peledakan yang aman bagi kestabilan lereng Pit FPB 09.

Berdasarkan analisis distribusi warna merah pada hasil a_{maks} prediksi, diperoleh tren pembatasan parameter operasional peledakan yang terbagi ke dalam tiga zonasi jarak. Pada zona jarak peledakan sangat dekat ($R = 10$ m - 20 m), evaluasi a_{maks} prediksi (**Lampiran 3**) menunjukkan bahwa pada jarak 10 m, seluruh variasi isian bahan peledak (10 kg - 180 kg) menghasilkan a_{maks} sebesar 1,408 g hingga 13,264 g, yang berada jauh di atas ambang kestabilan ($a_{maks} > 0,6$ g) sehingga masuk zona merah. Ketika jarak bertambah menjadi 20 m, pembebanan isian ≥ 20 kg masih menghasilkan a_{maks} sebesar 0,822 g hingga 4,524 g. Hal ini menunjukkan bahwa peledakan pada radius ≤ 20 m berisiko tinggi memicu kelongsoran lereng. Oleh karena itu, pada jarak 20 m, isian bahan peledak wajib dibatasi secara ketat, dengan maksimal 10 kg/*delay*.

Memasuki zona jarak peledakan dekat ($R = 50$ m - 70 m), terlihat adanya peningkatan batas maksimum isian bahan peledak yang masih memenuhi kriteria aman seiring bertambahnya jarak peledakan. Pada jarak 50 m, nilai a_{maks} berada dalam

kategori aman hingga isian 80 kg, tetapi langsung memasuki zona merah/melampaui batas aman pada isian 90 kg dengan a_{maks} sebesar 0,637 g. Sementara pada jarak 70 m, zona merah baru muncul pada muatan peledakan ≥ 170 kg ($a_{maks} = 0,619$ g). Dengan demikian, acuan a_{maks} menetapkan batas isian maksimum yang bisa digunakan yaitu 80 kg/delay pada jarak 50 m dan 160 kg/delay pada jarak 70 m.

Adapun pada zona jarak peledakan aman atau bebas, seluruh kombinasi variasi isian bahan peledak dari 10 kg hingga 180 kg sepenuhnya berada pada zona putih (aman). Kondisi ini memberikan fleksibilitas operasional penuh bagi tim peledakan untuk merancang geometri peledakan menggunakan kapasitas bahan peledak hingga 180 kg/delay tanpa berisiko menurunkan Faktor Keamanan lereng Pit FPB 09 di bawah standar kelayakan.

Secara keseluruhan, alur pemodelan bertahap dari jarak dan isian bahan peledak hingga mendapatkan nilai a_{maks} prediksi menghasilkan pola pembatasan operasional peledakan yang logis, sistematis, dan terukur. Penggunaan nilai a_{maks} sebagai indikator kontrol akhir (*final decision threshold*) memberikan kepastian mekanis bahwa lereng Pit FPB 09 akan tetap dalam kondisi stabil dengan minimum $FK \geq 1,1$ sesuai kriteria kondisi dinamis lereng menurut ketentuan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 dan SNI 8460:2017. Dengan mengimplementasikan matriks rekomendasi jarak (R) dan muatan bahan peledak (W) berbasis acuan a_{maks} ini, tim geoteknik dan peledakan di lapangan dapat secara cepat dan tepat menentukan batas aman isian per *delay*, sehingga risiko kelongosoran lereng akibat getaran peledakan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan target fragmentasi dan mempertahankan efisiensi pembongkaran batuan.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil analisis karakteristik dan hubungan antarparameter getaran menunjukkan bahwa komponen horizontal memiliki korelasi kuat hingga sangat kuat terhadap amplitudo gerakan tanah dengan nilai $R^2 = 0,6941-0,8661$. Komponen transversal terbukti menjadi parameter dominan yang mengontrol amplitudo dan memberikan kontribusi gaya geser paling signifikan pada massa batuan lereng ($R^2 = 0,7706$ untuk PPV $\rightarrow$ PPA dan $R^2 = 0,8661$ untuk PPV $\rightarrow$ PPD), sedangkan komponen longitudinal lebih mengendalikan variasi frekuensi dominan (f_0). Sementara itu, hubungan antara parameter amplitudo (PPV, PPA, PPD) terhadap frekuensi dominan (f_0) tergolong sangat rendah hingga sedang ($R^2 = 0,1162-0,4408$) karena f_0 sangat dipengaruhi oleh media perambatan, *scaled distance*, *delay timing*, dan struktur batuan, sehingga evaluasi keselamatan lereng tidak boleh hanya bertumpu pada satu nilai PPV tunggal.
2. Nilai percepatan getaran horizontal maksimum (a_{maks}) menggunakan metode *Advanced Wave Integration* (AWI) menghasilkan rentang percepatan getaran aktual pada lereng Pit FPB 09 sebesar 0,013 g hingga 0,092 g. Validasi model regresi hubungan PPV terhadap a_{maks} menghasilkan $R^2 = 0,7845$ dengan metrik kesalahan MAPE = 22,53% berada dalam kategori *reasonable forecast* (prediksi wajar dan layak diterima), sedangkan nilai MAE dan RMSE masing-masing sebesar 0,0084 dan 0,0108 menunjukkan besarnya kesalahan absolut prediksi. Dengan demikian, model menunjukkan tingkat kesesuaian yang dapat diterima terhadap data aktual dan selanjutnya digunakan untuk memprediksi nilai a_{maks} .
3. Evaluasi pengaruh a_{maks} terhadap kestabilan lereng melalui permodelan pseudostatis Morgenstern-Price menunjukkan bahwa lereng yang semula memiliki Faktor Keamanan statis awal $FK = 2,736$ mengalami penurunan menjadi $FK = 2,353 - 2,613$ saat dibebani getaran peledakan aktual ($a_{maks} = 0,013 \text{ g} - 0,092 \text{ g}$). Nilai FK tersebut berada jauh di atas batas ambang aman minimum ($FK \geq 1,1$) sesuai Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 dan SNI 8460:2017, sehingga lereng Pit FPB 09 dinyatakan sangat stabil dan aman terhadap kegiatan peledakan. Selain itu, simulasi menunjukkan bahwa lereng baru mencapai minimum kondisi dinamis ($FK = 1,180$) yang rawan pada nilai $a_{maks} = 0,6 \text{ g}$, sehingga nilai tersebut ditetapkan sebagai ambang batas kewaspadaan dini (*safety threshold*).
4. Berdasarkan hasil analisis regresi *power* terhadap *scaled distance* (SD), *peak particle velocity* (PPV), dan a_{maks} , penetapan ambang batas aman $a_{maks} \leq 0,6 \text{ g}$ didapatkan matriks zonasi parameter peledakan yang terukur untuk menjaga kestabilan lereng Pit FPB 09. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada zona sangat dekat ($R = 20 \text{ m}$), muatan bahan peledak wajib dibatasi secara ketat maksimum 10 kg/delay dan pada zona dekat ($R = 50 \text{ m}$ dan 70 m), muatan dibatasi hingga 80 kg/delay dan 160 kg/delay, serta pada zona aman ($R \geq 90 \text{ m}$), penggunaan bahan

peledak hingga 180 kg/*delay* aman untuk diaplikasikan. Penerapan zonasi rekomendasi jarak (R) dan muatan per *delay* (W) ini memberikan kepastian mekanis bahwa lereng tetap stabil dengan nilai faktor keamanan dinamis memenuhi kriteria $FK \geq 1,1$ sesuai ketentuan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 dan SNI 8460:2017.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah dan durasi data pemantauan getaran untuk meningkatkan akurasi prediksi a_{maks} dan memperkuat representasi hubungan antar parameter getaran.
2. Perlu dilakukan pemantauan getaran peledakan secara berkala pada setiap area peledakan, khususnya apabila terjadi peningkatan intensitas atau muatan bahan peledak per *delay*.
3. Penelitian lanjutan disarankan menganalisis komponen vertikal getaran serta potensi resonansi antara frekuensi dominan getaran dengan frekuensi alami lereng atau struktur di sekitarnya, untuk melengkapi evaluasi kestabilan lereng yang selama ini berfokus pada komponen horizontal.
4. Melakukan *filtering* terhadap data mentah (*raw data*) untuk mengetahui data yang dimiliki dapat dipengaruhi oleh *noise* atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, B. M. (2015). Slope stability acceptance criteria for opencast mine design. In *12th ANZ Conference on geomechanics and human influence, Wellington, New Zealand* (pp. 916-923).
- Akbar, M. S. R., Fahrudin, F., & Santi, N. (2017). *Analisis Pengaruh Getaran Peledakan Terhadap Kestabilan Lereng Pada Tambang Batubara Pit Roto Selatan Site Kideco, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Faculty of Engineering).
- Ammon, C.J., Velasco, A.A., Lay, T., & Wallace, T.C. (2021). *Foundations of Modern Global Seismology* (2nd ed.). Elsevier.
- Arif, I. (2016). *Geoteknik Tambang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Standardisasi Nasional. (2017). *Persyaratan Perancangan Geoteknik (SNI 8460:2017)*. Badan Standardisasi Nasional: Jakarta.
- Boore, D. M., & Atkinson, G. M. (2008). Ground-motion prediction equations for the average horizontal component of PGA, PGV, and 5%-damped PSA at spectral periods between 0.01 s and 10.0 s. *Earthquake Spectra*, 24(1), 99–138.
- Cahyadi, R., Toha, T., & Komar, S. (2017). Analisis Korelasi Scaled Distance Terhadap Getaran Tanah Pada Operasi Peledakan Batu Kapur Pt. Semen Baturaja (Persero). *Jurnal Teknik Patra Akademika*, 8(02), 26-38.
- Campbell, K. W., & Bozorgnia, Y. (2008). NGA ground motion model for the geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD, and 5% damped linear elastic response spectra. *Earthquake Spectra*, 24(1), 139–171.
- Dowding, C. H. (1985). *Blast Vibration Monitoring and Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P. Y., ... & Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6), 2367-2420.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gou, Y., Shi, X., Huo, X., Zhou, J., Yu, Z., & Qiu, X. (2018). Motion parameter estimation and measured data correction derived from blast-induced vibration: new insights. *Measurement*, 135, 213-230.
- Hermawan, W., Yuliadi., & Marmer. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Getaran Tanah terhadap Jarak dan Muatan Bahan Peledak per Delay di Area Penambangan Phase 6 Pit. *Prosiding Teknik Pertambangan ISSN*, 2460, 6499.
- Instantel (2016). *Micromate operator manual* (721U0201 Rev. 6).
- Kearey, P., Brooks, M., & Hill, I. (2002). *An introduction to geophysical exploration* (Vol. 4). John Wiley & Sons.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

- Koesnaryo, S. (2001). Rancangan Peledakan Batuan. Jurusan Teknik, Fakultas Teknik Mineral, UPN Veteran, Yogyakarta.
- Kramer, S. L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall.
- Krebes, E. S. (2019). *Seismic Wave Theory*. Cambridge University Press.
- Lewis, C. D. (1982). International and business forecasting methods. Butterworth-Heinemann, 143 pages, London.
- Pratiwi, I. Y., Cahyono, Y. D. G., & Putri, F. A. R. (2022). Evaluasi Dampak Getaran Tanah Terhadap Aktivitas Peledakan di Pit TSBC PT Bukit Asam Tbk, Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. In Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan.
- PT Vale Indonesia Tbk. (2026). Data Rekaman Getaran *Micromate*. PT Vale Indonesia Tbk.
- Riantana, R., Darsono, & Triyono, A. (2019, April). Design Of Microtremor Monitoring Tools Using Accelerometer Sensor On Android Mobile To Determine The Natural Building Frequency In UNS Library. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1204, No. 1, p. 012103). IOP Publishing.
- Shearer, E.S. (2019). Introduction to Seismology (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Simangunsong, G. M., Prasetyo, S. H., & Pinem, R. S. (2024). Relationship between blasting operation and slope stability: a case study at Borneo Indo Bara open pit coal mine. *Scientific Reports*, 14(1), 29890.
- Showkat, M., Ghani, S., Paramasivam, P., & Yusuf, M. (2026). Automated slope stability assessment using modified Morgenstern-Price method and machine learning integration. *Scientific Reports*, 16(1), 9952.
- Sun, J., Jia, Y., Zhang, Z., & Yao, Y. (2023). Study on blast-induced ground vibration velocity limits for slope rock masses. *Frontiers in Earth Science*, 10, 1098630.
- Susilowati, E., Kresnha, P. E., Syifa, A., Widyasmara, L. N., Haspari, A.T., Faizal, M., Nurhadi, A., Awalia, F., Prasetyo, Y.W., & Winata, Y.H. (2020). Pembelajaran Mesin Teori dan Studi Kasus. Canting Mas Anyar: Yogyakarta.
- Takwin, G. A., Turangan, A. E., & Rondonuwu, S. G. (2017). Analisis Kestabilan Lereng Metode Morgenstern-Price (Studi Kasus: Diamond Hill Citraland). *Jurnal Tekno*, 15(67), 66-77.
- Terzaghi, K. (1950). Mechanism of Landslides. In Application of geology to engineering practice (Berkey Volume) (pp. 83-123). Geological Society of America.
- Ullah, S., Ren, G., Ge, Y., Memon, M. B., Kinyua, E. M., & Ndayiragije, T. (2025). Dynamic Slope Stability Assessment Under Blast-Induced Ground Vibrations in Open-Pit Mines: A Pseudo-Static Limit Equilibrium Approach. *Sustainability*, 17(14), NA-NA.
- Wyllie, D. C., & Mah, C. W. (2004). Rock slope engineering: Civil and mining (4th ed.). Spon Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengolahan Data Getaran

Detail Peledakan					Pengamatan Getaran Tanah					Transversal					Longitudinal					Amaks (g)	Pred. Amaks (g)
No.	Tanggal	Jarak (m)	Charge Weight (kg)	Scaled Distance	PVS (mm/s)	Tran (mm/s)	Vert (mm/s)	Long (mm/s)	PPV Max	PPA Act (g)	Freq (Hz)	PPA (mm/s ²)	PPA (g)	PPD (mm)	PPA Act (g)	Freq (Hz)	PPA (mm/s ²)	PPA (g)	PPD (mm)		
1	15/01/2025	280	41	43.7	1.153	0.969	0.717	1.025	1.025	0.013	10.1	129.1	0.013	0.019	0.013	10.4	129.1	0.013	0.015	0.019	0.023
2	20/01/2025	280	51	39.2	2.017	1.434	1.072	1.608	1.608	0.018	7.6	177.6	0.018	0.033	0.020	7.5	193.7	0.020	0.035	0.027	0.031
3	22/01/2025	500	54	68.0	0.558	0.449	0.497	0.363	0.497	0.01	3.4	96.9	0.010	0.011	0.008	4.0	80.7	0.008	0.010	0.013	0.013
4	6/2/2025	300	75	34.6	1.263	0.93	0.67	1.261	1.261	0.013	6.4	129.1	0.013	0.019	0.015	8.6	145.3	0.015	0.022	0.020	0.026
5	14/02/2025	300	75	34.6	0.930	0.631	0.835	0.733	0.835	0.012	5.0	113.0	0.012	0.020	0.013	10.6	129.1	0.013	0.016	0.017	0.019
6	3/3/2025	500	65	62.0	1.013	0.749	0.623	0.859	0.859	0.013	7.6	129.1	0.013	0.015	0.016	9.6	161.4	0.016	0.015	0.021	0.020
7	19/03/2025	200	51	28.0	4.097	3.082	2.475	3.161	3.161	0.054	11.1	532.7	0.054	0.056	0.049	11.1	484.3	0.049	0.045	0.073	0.052
8	6/5/2025	200	56	26.7	1.337	1.253	1.08	1.111	1.253	0.03	10.8	290.6	0.030	0.021	0.015	8.2	145.3	0.015	0.015	0.033	0.026
9	8/5/2025	200	56	26.7	1.785	1.190	0.843	1.655	1.655	0.02	8.1	193.7	0.020	0.020	0.025	8.2	242.1	0.025	0.028	0.032	0.032
10	23/05/2025	200	51	28.0	0.648	0.607	0.497	0.449	0.607	0.01	9.4	96.9	0.010	0.018	0.010	4.1	96.9	0.010	0.014	0.014	0.015
11	28/05/2025	330	51	46.2	0.862	0.859	0.378	0.725	0.859	0.012	4.2	113.0	0.012	0.025	0.012	4.1	113.0	0.012	0.025	0.016	0.020
12	16/06/2025	300	51	42.0	1.366	1.048	1.025	1.214	1.214	0.028	9.4	274.4	0.028	0.014	0.023	9.5	226.0	0.023	0.017	0.036	0.026
13	25/07/2025	300	50	42.4	1.683	1.671	0.922	1.174	1.671	0.013	9.2	129.1	0.013	0.029	0.013	11.6	129.1	0.013	0.022	0.019	0.032
14	6/8/2025	200	60	25.8	2.728	2.428	2.041	1.624	2.428	0.044	7.0	435.8	0.044	0.049	0.028	7.1	274.4	0.028	0.027	0.052	0.043
15	12/8/2025	200	60	25.8	3.045	2.585	1.332	1.624	2.585	0.028	9.0	274.4	0.028	0.047	0.018	9.2	177.6	0.018	0.025	0.033	0.045
16	9/9/2025	200	60	25.8	0.596	0.528	0.473	0.3	0.528	0.023	2.9	226.0	0.023	0.029	0.018	2.7	177.6	0.018	0.014	0.029	0.014
17	15/09/2025	200	60	25.8	3.542	2.443	3.121	2.987	3.121	0.021	9.9	209.8	0.021	0.052	0.021	9.4	209.8	0.021	0.056	0.030	0.051
18	17/09/2025	200	70	23.9	2.552	2.223	1.553	1.395	2.223	0.028	8.7	274.4	0.028	0.037	0.020	8.9	193.7	0.020	0.032	0.034	0.040
19	1/10/2025	200	70	23.9	4.764	3.153	1.458	1.482	3.153	0.051	11.5	500.4	0.051	0.040	0.051	15.2	500.4	0.051	0.058	0.072	0.052
20	6/10/2025	200	60	25.8	1.966	1.545	1.458	1.482	1.545	0.021	7.6	209.8	0.021	0.025	0.016	9.2	161.4	0.016	0.026	0.027	0.030
21	15/10/2025	200	70	23.9	2.176	1.750	0.977	2.152	2.152	0.018	2.6	177.6	0.018	0.041	0.033	8.4	322.8	0.033	0.040	0.038	0.039
22	20/10/2025	200	70	23.9	0.773	0.749	0.473	0.441	0.749	0.013	3.9	129.1	0.013	0.016	0.010	3.7	96.9	0.010	0.013	0.016	0.018
23	22/10/2025	300	56	40.1	3.066	2.759	1.466	1.545	2.759	0.026	9.0	258.3	0.026	0.053	0.026	9.2	258.3	0.026	0.039	0.037	0.047
24	11/11/2025	200	70	23.9	5.015	4.753	2.845	3.476	4.753	0.067	8.9	661.8	0.067	0.080	0.058	11.4	565.0	0.058	0.060	0.089	0.070
25	27/11/2025	200	46	29.5	2.229	1.505	1.679	2.057	2.057	0.036	16.5	355.1	0.036	0.021	0.030	6.2	290.6	0.030	0.028	0.047	0.038
26	3/12/2025	300	56	40.1	6.404	4.761	5.076	3.768	5.076	0.054	14.4	532.7	0.054	0.065	0.074	14.2	726.4	0.074	0.055	0.092	0.074
27	11/12/2025	220	48	31.8	3.063	2.696	2.002	2.128	2.696	0.035	12.5	339.0	0.035	0.045	0.026	12.4	258.3	0.026	0.035	0.043	0.046
28	12/5/2026	500	75	57.7	3.413	3.255	1.655	2.782	3.255	0.046	13.8	452.0	0.046	0.046	0.044	11.6	435.8	0.044	0.030	0.064	0.053

Lampiran 2. Nilai Prediksi Peak Particle Velocity (PPV) Berdasarkan Jarak dan Isian Bahan Peledak

JARAK (m)	ISIAN (KG)																	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10	112.262	204.466	290.363	372.403	451.689	528.849	604.284	678.272	751.019	822.680	893.379	963.214	1032.267	1100.606	1168.288	1235.363	1301.875	1367.860
20	33.841	61.637	87.530	112.262	136.163	159.423	182.162	204.466	226.396	247.998	269.311	290.363	311.179	331.780	352.183	372.403	392.453	412.344
50	6.934	12.630	17.936	23.004	27.901	32.667	37.327	41.897	46.391	50.817	55.185	59.498	63.764	67.985	72.166	76.309	80.418	84.494
70	3.874	7.057	10.021	12.853	15.589	18.252	20.856	23.409	25.920	28.393	30.833	33.243	35.626	37.985	40.321	42.636	44.931	47.209
90	2.508	4.569	6.488	8.321	10.093	11.817	13.502	15.155	16.781	18.382	19.962	21.522	23.065	24.592	26.104	27.603	29.089	30.563
100	2.090	3.807	5.407	6.934	8.411	9.848	11.252	12.630	13.985	15.319	16.635	17.936	19.222	20.494	21.755	23.004	24.242	25.471
120	1.525	2.777	3.944	5.059	6.136	7.184	8.208	9.213	10.202	11.175	12.135	13.084	14.022	14.950	15.870	16.781	17.684	18.581
140	1.168	2.127	3.021	3.874	4.699	5.502	6.287	7.057	7.814	8.559	9.295	10.021	10.740	11.451	12.155	12.853	13.545	14.231
160	0.927	1.688	2.398	3.075	3.730	4.367	4.990	5.601	6.202	6.794	7.377	7.954	8.524	9.089	9.648	10.202	10.751	11.296
180	0.756	1.377	1.956	2.508	3.042	3.562	4.070	4.569	5.059	5.541	6.017	6.488	6.953	7.413	7.869	8.321	8.769	9.213
200	0.630	1.148	1.630	2.090	2.535	2.969	3.392	3.807	4.216	4.618	5.015	5.407	5.794	6.178	6.558	6.934	7.308	7.678
220	0.534	0.973	1.382	1.773	2.150	2.517	2.876	3.229	3.575	3.916	4.253	4.585	4.914	5.239	5.561	5.880	6.197	6.511
240	0.460	0.837	1.189	1.525	1.850	2.166	2.474	2.777	3.075	3.369	3.658	3.944	4.227	4.507	4.784	5.059	5.331	5.601
260	0.400	0.729	1.035	1.328	1.610	1.886	2.154	2.418	2.678	2.933	3.185	3.434	3.680	3.924	4.165	4.404	4.642	4.877
280	0.352	0.641	0.911	1.168	1.417	1.659	1.895	2.127	2.355	2.580	2.802	3.021	3.237	3.452	3.664	3.874	4.083	4.290
300	0.312	0.569	0.808	1.037	1.257	1.472	1.682	1.888	2.090	2.290	2.487	2.681	2.873	3.063	3.252	3.439	3.624	3.807
320	0.279	0.509	0.723	0.927	1.124	1.317	1.504	1.688	1.870	2.048	2.224	2.398	2.570	2.740	2.908	3.075	3.241	3.405
340	0.252	0.458	0.651	0.835	1.012	1.185	1.355	1.520	1.683	1.844	2.003	2.159	2.314	2.467	2.619	2.769	2.918	3.066
365	0.223	0.405	0.576	0.738	0.896	1.048	1.198	1.345	1.489	1.631	1.771	1.910	2.047	2.182	2.316	2.449	2.581	2.712
385	0.203	0.370	0.525	0.673	0.817	0.956	1.092	1.226	1.358	1.487	1.615	1.741	1.866	1.990	2.112	2.233	2.354	2.473
405	0.186	0.339	0.481	0.617	0.748	0.876	1.001	1.123	1.244	1.362	1.480	1.595	1.710	1.823	1.935	2.046	2.156	2.265
425	0.171	0.312	0.442	0.567	0.688	0.806	0.921	1.033	1.144	1.253	1.361	1.468	1.573	1.677	1.780	1.882	1.984	2.084
445	0.158	0.288	0.409	0.524	0.636	0.744	0.850	0.954	1.057	1.158	1.257	1.355	1.453	1.549	1.644	1.738	1.832	1.925
465	0.146	0.267	0.379	0.486	0.589	0.690	0.788	0.885	0.979	1.073	1.165	1.256	1.346	1.435	1.524	1.611	1.698	1.784
485	0.136	0.248	0.352	0.452	0.548	0.641	0.733	0.822	0.911	0.997	1.083	1.168	1.252	1.334	1.417	1.498	1.578	1.658
505	0.127	0.231	0.328	0.421	0.511	0.598	0.683	0.767	0.849	0.930	1.010	1.089	1.167	1.244	1.321	1.397	1.472	1.546
525	0.119	0.216	0.307	0.394	0.477	0.559	0.639	0.717	0.794	0.870	0.944	1.018	1.091	1.163	1.235	1.306	1.376	1.446
545	0.111	0.203	0.288	0.369	0.448	0.524	0.599	0.672	0.744	0.815	0.885	0.954	1.023	1.091	1.158	1.224	1.290	1.355
550	0.109	0.199	0.283	0.363	0.441	0.516	0.589	0.662	0.733	0.802	0.871	0.939	1.007	1.074	1.140	1.205	1.270	1.334
560	0.106	0.193	0.275	0.352	0.427	0.500	0.571	0.641	0.710	0.778	0.845	0.911	0.976	1.041	1.105	1.168	1.231	1.293

Lampiran 3. Batas Aman Jarak dan Isian Bahan Peledak Berdasarkan Nilai Prediksi Percepatan Getaran Horizontal Maksimum (a_{maks}).

JARAK (m)	ISIAN (KG)																	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10	1.408	2.411	3.303	4.129	4.909	5.655	6.374	7.070	7.746	8.406	9.051	9.683	10.304	10.914	11.514	12.105	12.688	13.264
20	0.480	0.822	1.127	1.408	1.674	1.929	2.174	2.411	2.642	2.867	3.087	3.303	3.514	3.722	3.927	4.129	4.328	4.524
50	0.116	0.198	0.272	0.340	0.404	0.465	0.524	0.582	0.637	0.692	0.745	0.797	0.848	0.898	0.947	0.996	1.044	1.091
70	0.069	0.118	0.161	0.202	0.240	0.276	0.311	0.345	0.378	0.410	0.442	0.473	0.503	0.533	0.562	0.591	0.619	0.647
90	0.047	0.080	0.109	0.136	0.162	0.187	0.211	0.234	0.256	0.278	0.299	0.320	0.341	0.361	0.381	0.400	0.419	0.438
100	0.040	0.068	0.093	0.116	0.138	0.159	0.179	0.198	0.217	0.236	0.254	0.272	0.289	0.306	0.323	0.340	0.356	0.372
120	0.030	0.051	0.070	0.087	0.104	0.120	0.135	0.150	0.164	0.178	0.191	0.205	0.218	0.231	0.244	0.256	0.268	0.281
140	0.023	0.040	0.055	0.069	0.082	0.094	0.106	0.118	0.129	0.140	0.151	0.161	0.172	0.182	0.192	0.202	0.211	0.221
160	0.019	0.033	0.045	0.056	0.066	0.077	0.086	0.096	0.105	0.114	0.123	0.131	0.139	0.148	0.156	0.164	0.172	0.180
180	0.016	0.027	0.037	0.047	0.055	0.064	0.072	0.080	0.087	0.095	0.102	0.109	0.116	0.123	0.130	0.136	0.143	0.150
200	0.013	0.023	0.032	0.040	0.047	0.054	0.061	0.068	0.074	0.080	0.087	0.093	0.099	0.104	0.110	0.116	0.121	0.127
220	0.012	0.020	0.027	0.034	0.041	0.047	0.053	0.058	0.064	0.069	0.075	0.080	0.085	0.090	0.095	0.100	0.105	0.110
240	0.010	0.017	0.024	0.030	0.035	0.041	0.046	0.051	0.056	0.061	0.065	0.070	0.074	0.079	0.083	0.087	0.092	0.096
260	0.009	0.015	0.021	0.026	0.031	0.036	0.041	0.045	0.049	0.054	0.058	0.062	0.066	0.070	0.073	0.077	0.081	0.085
280	0.008	0.014	0.019	0.023	0.028	0.032	0.036	0.040	0.044	0.048	0.051	0.055	0.059	0.062	0.065	0.069	0.072	0.075
300	0.007	0.012	0.017	0.021	0.025	0.029	0.033	0.036	0.040	0.043	0.046	0.049	0.053	0.056	0.059	0.062	0.065	0.068
320	0.007	0.011	0.015	0.019	0.023	0.026	0.029	0.033	0.036	0.039	0.042	0.045	0.048	0.050	0.053	0.056	0.059	0.061
340	0.006	0.010	0.014	0.017	0.021	0.024	0.027	0.030	0.033	0.035	0.038	0.041	0.043	0.046	0.048	0.051	0.053	0.056
365	0.005	0.009	0.012	0.016	0.018	0.021	0.024	0.027	0.029	0.032	0.034	0.036	0.039	0.041	0.043	0.046	0.048	0.050
385	0.005	0.008	0.011	0.014	0.017	0.020	0.022	0.024	0.027	0.029	0.031	0.034	0.036	0.038	0.040	0.042	0.044	0.046
405	0.005	0.008	0.011	0.013	0.016	0.018	0.020	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.042
425	0.004	0.007	0.010	0.012	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.032	0.034	0.036	0.038	0.039
445	0.004	0.007	0.009	0.011	0.014	0.016	0.018	0.020	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.030	0.032	0.033	0.035	0.037
465	0.004	0.006	0.009	0.011	0.013	0.015	0.016	0.018	0.020	0.022	0.023	0.025	0.027	0.028	0.030	0.031	0.033	0.034
485	0.003	0.006	0.008	0.010	0.012	0.014	0.015	0.017	0.019	0.020	0.022	0.023	0.025	0.026	0.028	0.029	0.031	0.032
505	0.003	0.005	0.008	0.009	0.011	0.013	0.014	0.016	0.018	0.019	0.021	0.022	0.023	0.025	0.026	0.028	0.029	0.030
525	0.003	0.005	0.007	0.009	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.021	0.022	0.023	0.025	0.026	0.027	0.028
545	0.003	0.005	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.014	0.016	0.017	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.026	0.027
550	0.003	0.005	0.007	0.008	0.010	0.011	0.013	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026
560	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015	0.016	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	0.025	0.026

Lampiran 4. Perhitungan Penelitian

- Perhitungan a_{maks} Aktual (contoh data ke-1)

Diketahui:

PPA Transversal = 129.1 mm/s^2

PPA Longitudinal = 129.1 mm/s^2

Penyelesaian:

- a_{maks} Aktual

$$a_{\text{maks}} = \sqrt{\alpha x^2 + \alpha y^2}$$

$$a_{\text{maks}} = \sqrt{129.1^2 + 129.1^2}$$

$$a_{\text{maks}} = \sqrt{16.666,81 + 16.666,81}$$

$$a_{\text{maks}} = \sqrt{33.333,62}$$

$$a_{\text{maks}} = 182,57 \text{ mm/s}^2$$

- Konversi satuan mm/s^2 ke g ($1 \text{ g} = 9810 \text{ mm/s}^2$)

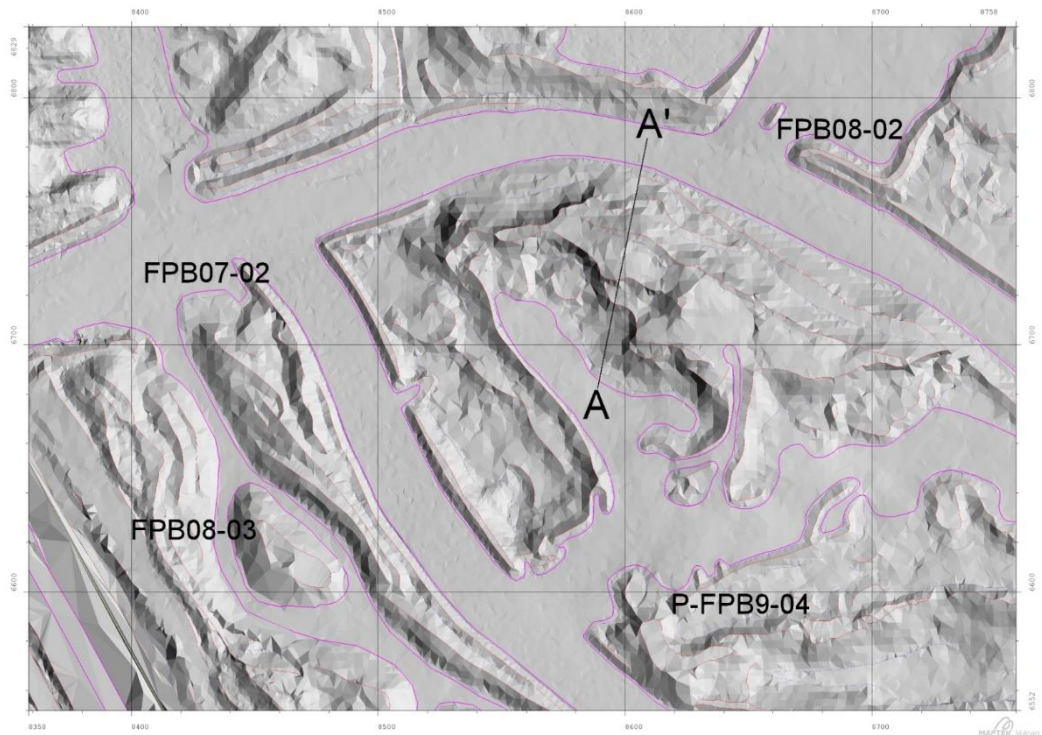
$$kh = \frac{a_{\text{maks}}}{g}$$

$$kh = \frac{182,57}{9810}$$

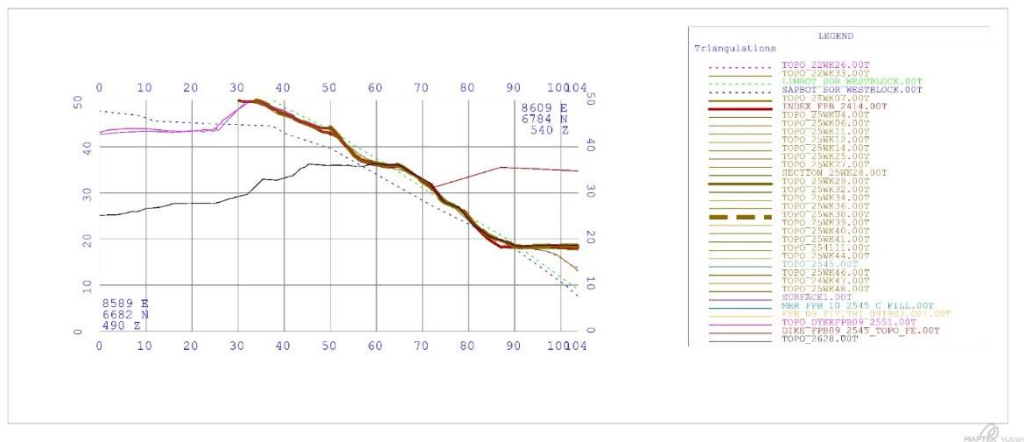
$$kh = 0,019 \text{ g}$$

Lampiran 5. Geometri Lereng Pit FPB 09

- Peta Topografi



- Penampang (*section*) Lereng Pit FPB 09 (A – A')



Lampiran 6. Dokumentasi